

기맞기획 11 기 기업 협약 프로젝트 2 팀 ‘NKK 스튜디오’ 제작

찍 ! 찍 !! 찍 !!! 성장 설계

밸런스 · 난이도 기획서

NKK
스튜디오
팀장 박승호
부팀장 정승운
팀원 김규장
박도원
이예성

문서 최초 작성
20261026
박도원

문서 최종
20261028
박도원

목차



한눈에 보기 – 4P

목적부터 검증까지 흐름 요약



① 목적 – 5P

1. 경제보다 성장 요구량을 먼저 정한다
2. 이 문서가 만드는 것



② 시스템 – 8P

1. 한 번의 도전은 이렇게 돈다
2. 100 층 지도
3. 재시작 규칙
4. 성장 단계 ×1.3 과 허들 크기



③ 설계 근거 – 13P

1. 선택한 값과 계산된 값
2. 엔딩 100 층과 1 → 1ae
3. 구간 경계와 시간 배분
4. 보스 배치와 관문의 두 역할
5. 재시작 상한이 조절하는 것
6. 허들 리듬 : 긴장 곡선
7. 기본 보상 함수와 102% 기준



④ 수치 모델 – 21P

1. 층별 수치가 만들어지는 과정
2. 15 층으로 보는 계산 예시
3. 100 층을 1ae 로 맞추는 역산
4. 요구 전투력의 두 성분



⑤ 반영 결과 – 26P

1. 층별 추가 성장 단계 맵
2. 누적 성장 단계 곡선
3. 초반 1~15 층 · 중반 16~70 층
4. 후반 71~100 층
5. 유지 · 일반 · 허들 층 분포
6. 층별 난이도 등급 (1~5)
7. 구간별 플레이 경험과 시간 목표
8. 층별 재시작 횟수 목표
9. 주요 층의 성장 요구량



⑥ 검증 – 36P

1. 수학적 불변조건
2. 조건부 재도전 시뮬레이션
3. 목표 재시작 vs 시뮬레이션 실패
4. 성장 공급 속도별 민감도
5. 플레이타임 검증 상태와 적용 판정
6. 남은 한계와 검증 과제
7. 확정한 것과 다음 단계



⑦ 부록 – 44P

1. 용어 · 기준 · 계산 규칙
2. 1~100 층 전체 목표표

개요 - 로그

순번	작성일	작성자	작성 내용	비고
1	2026-10-26	박도원	문서 최초 작성	100 층 성장 요구량 · 난이도 곡선 설계 (요구 전투력 · 성장 계수 · 구간 · 재시작)
2	2026-10-26	박도원	Ver.03 검증 반영	난이도 · 재시작 목표 · 검증 추가
3	2026-10-26	박도원	Ver.04 시각화 재구성	흐름 재구성 · 그래프 추가
4				
5				

한눈에 보기 - 이 기획서가 답하는 여섯 가지 질문

핵심 성장 시스템을 만들기 전에 '층마다 얼마나 성장해야 하는가'를 먼저 고정하고, 그 기준선을 검증까지 끌고 간다



① 목적

왜 필요한가?

성장 시스템보다 먼저, 층마다 필요한 성장량을 독립 목표로 고정한다



② 시스템

어떤 구조인가?

반복 도전 · 재시작 상한 · ×1.3 성장 단계로 진행을 표현한다



③ 설계 근거

왜 이 값인가?

100층 · 1→1ae · 구간 · 보스 · 허들 리듬을 경험 목표에서 정했다



④ 수치 모델

어떻게 계산하나?

$R_f = G_f \times A(s_f, f)$. 1ae 조건에서 q를 역산한다



⑤ 반영 결과

어디에 들어가나?

100개 층의 요구 전투력 · 난이도 · 재시작 · 시간 목표



⑥ 검증

정말 되는가?

수학 검증은 통과. 재시작 · 시간은 성장 공급 설계 후 재검증

100 층	1 → 1ae	61 단계	q ≈ 1.5787	62 회
엔딩	요구 전투력 범위	100층 누적 성장	층별 보상 배율	단위 테스트 도전 수

01

목적

왜 이 문서가 필요한가?



이 장에서 보는 것

6P 경제보다 성장 요구량을 먼저 정한다 · 7P 이 문서가 만드는 것

문제

경제 (재화 · 강화 비용) 를 먼저 정하면 층별 요구량이 그 숫자에 끌려가 왜곡된다

해결

1~100 층을 돌파하는 데 필요한 성장량을 경제와 독립된 수치 목표로 먼저 고정한다

효과

장비 · 영구 강화 · 스킬 · 업적이 나중에 추가돼도 밸런스 목표가 그대로 남는다

목적 - 경제보다 성장 요구량을 먼저 정한다

목적 경제를 먼저 정하면 요구량이 끌려간다 — 요구량을 먼저 고정해야 어떤 성장 시스템이 와도 목표가 남는다

× 경제를 먼저 정하면

재화 지급량 · 강화 비용 결정

↓

요구 전투력을 그에 맞춰 역산

↓

층별 요구량이 경제에 끌려가 왜곡되기 쉬움

✓ 요구량을 먼저 정하면 (본 문서)

층별 요구 전투력 · 기준 성장 계수 확정

↓

장비 · 영구 강화 · 스킬 · 업적의 합성 효과가 계수를 충족하도록 설계

↓

성장 시스템이 추가되어도 밸런스 목표가 보존됨

성장 단계 ≠ 구매 횟수

'3 단계 상승 ' = 기준 배율 1.3^3 = **2.197 배의 추가 성장 수요**

반드시 3 번 강화하거나 3 번 실패해야 한다는 뜻이 아니다 . 이 구분을 지켜야 성장 시스템이 바뀌어도 목표가 독립적으로 유지된다 .

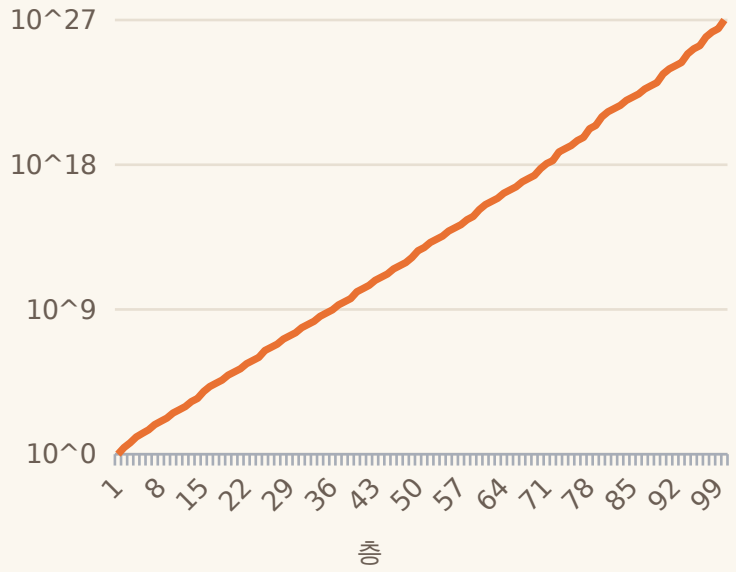
목적 - 이 문서가 만드는 것

목적 입력 (기획 기준) → 성장 수요 기준선 → 세 가지 출력 . 성장 시스템은 이 출력을 ' 충족해야 할 목표 ' 로 받는다

입력 · 기획 기준

- **엔딩 100 층**
- **1 → 1ae**
- **구간 · 시간**
- **보스 배치**
- **재시작 상한**

성장 수요 기준선



1 층 요구 전투력 1 에서 100 층 1ae(10^{27}) 까지 ,
100 개 층 모두 하나의 규칙으로 계산된 값

출력 · 성장 시스템이 받을 목표

층별 요구 전투력 R_f

각 층을 통과하는 최소 누적 전투력

필요 성장 계수 G_f

영구 성장이 만들어야 할 배율 1.3^u

체감 목표

난이도 등급 · 재시작 횟수 · 구간 시간

이후 문서에서 설계

장비 · 영구 강화 · 스킬 · 업적

02

시스템

어떤 게임 구조를 전제로 하나 ?



이 장에서 보는 것

9P 한 번의 도전은 이렇게 돈다 · 10P 100 층 지도 · 11P 재시작 규칙 · 12P 성장 단계 ×1.3 과 허들 크기

반복 도전

층의 오브젝트를 부숴 전투력을 모으고 , 요구치에 못 미치면 도전이 끝난다

재시작 상한

다음 도전은 기록− 10 층 (71 층부터 기록− 5 층) 이하에서 다시 시작한다

성장 단계

영구 성장을 ×1.3 한 칸 단위로 세어 +1 · +2 · +3 허들을 표현한다

시스템 - 한 번의 도전은 이렇게 돈다

목적 요구 전투력은 '한 도전 안에서 모은 전투력 × 영구 성장'으로 넘는 벽이다 — 이 루프가 모든 수치의 전제다



초기화되는 것

일시 전투력 — 도전이 끝나면 0

남는 것

영구 성장 효과 · 역대 최고층 기록

판정 시점

층의 오브젝트를 모두 부순 직후 누적 ≥ R_f 이면 통과

수치에 반영 ▸ A(s, f) = 시작층 s ~ 목표층 f의 보상 합

$$R_f = G_f \times A(s_f, f)$$

같은 층도 어디서 시작했는지에 따라 모을 수 있는 양이 달라진다

시스템 - 100 층 지도

목적 1 층에서 100 층까지 한 길 위에 구간 · 보스 · 시간 · 숫자 단위를 겹쳐, 플레이어가 지나갈 경험을 미리 그린다

보스

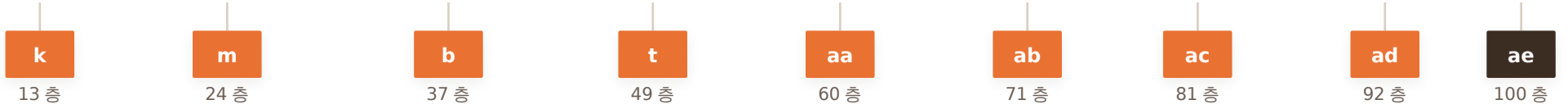




목표 시간 · 누적

초반	중반	후반 A	후반 B	후반 C
30 분	150 분	65 분	40 분	45 분
누적 30	누적 180	누적 245	누적 285	누적 330

요구 전투력이 단위에 처음 닿는 층



학습
+6 단계
2.0 분 / 층

잦은 갱신
+26 단계
2.7 분 / 층

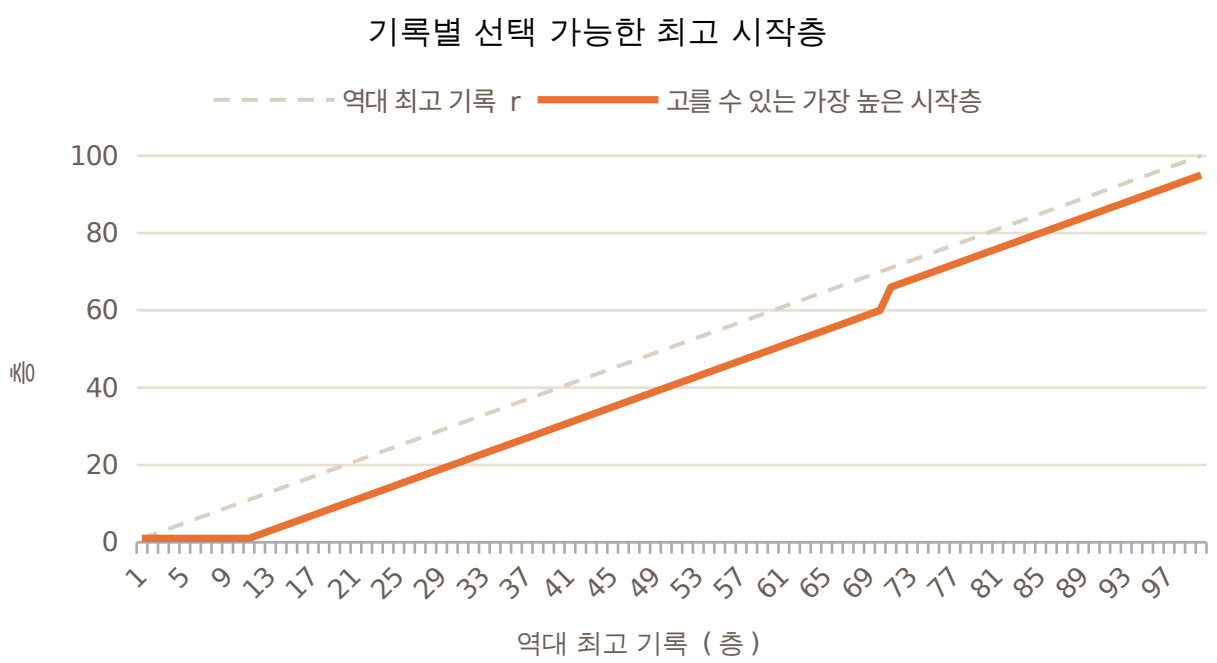
압박
+11 단계
6.5 분 / 층

숨 고르기
+6 단계
4.0 분 / 층

최종 연전
+12 단계
4.5 분 / 층

시스템 - 재시작 규칙

목적 다음 도전을 어디서 시작할 수 있는지 정한다 — 기록이 70 층 이하면 기록− 10 층 , 71 층 이상이면 기록− 5 층까지



기록 ≤ 70 기록 − 10 층

이미 넘은 층을 최소 11 개 다시 지난다

기록 ≥ 71 기록 − 5 층

다시 지나는 층이 최소 6 개로 줄어든다

경계 예시 · 71 층 전후

71 층 첫 도전	**상한 60 층**	직전 기록 70 → 70−10
72 층 첫 도전	**상한 66 층**	직전 기록 71 → 71−5

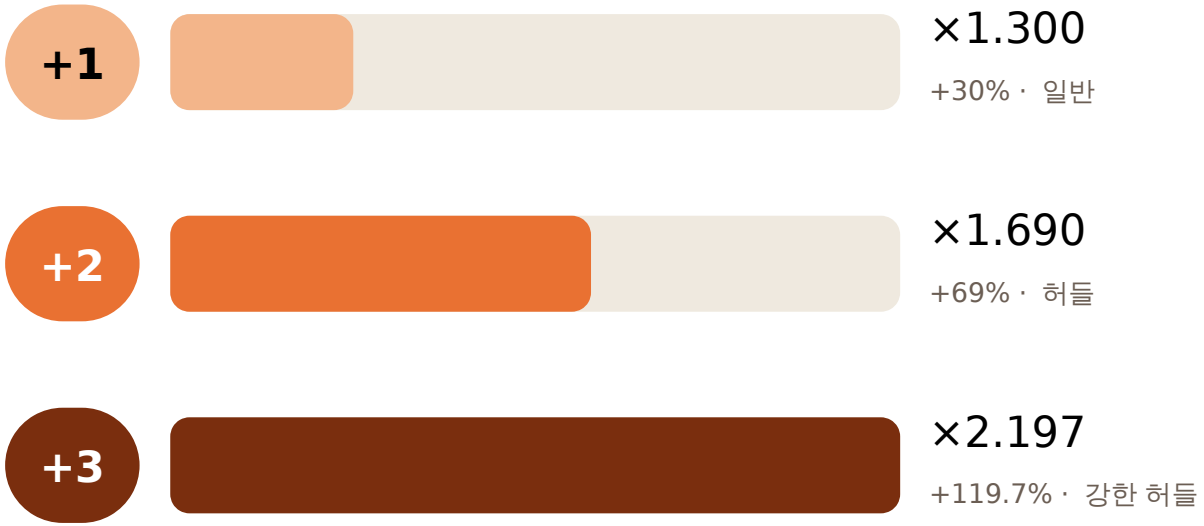
왜 필요한가 한 번의 도전 길이를 구간별로 조절한다 (근거는 18P)

수치에 반영 기준 시작층 s_f = 상한 (f−1) — 표의 모든 A(s_f, f) 가 여기서 나온다

시스템 - 성장 단계 ×1.3 과 허들 크기

목적 ×1.3 을 한 칸으로 세어 1 층과 100 층의 성장 수요를 같은 눈금으로 비교하고, 허들 강도를 +1 · +2 · +3 으로 나눈다

추가 단계별 필요 성장 배율



막대 길이 = 추가로 필요한 성장 비율. +3 은 두 배가 넘는 수요라 허들 강도를 한눈에 구분할 수 있다.

왜 ×1.3 을 한 단계로 쓰나

- 절대 전투력 차이로는 1 층과 100 층을 같은 눈금으로 비교할 수 없다 → 로그 성격의 누적 단계 u 도입
- +1 / +2 / +3 이 일반 · 허들 · 강한 허들로 시각적으로 구분된다
- **1.3 은 경제 · 강화 횟수에서 나온 값이 아니다.** 성장 요구량을 서술하는 '해상도'이며 최적이라는 실측 근거는 없다
- 다른 배율을 쓰면 단계 배치를 다시 조정해야 하지만, 의도한 난이도 리듬은 유지할 수 있다

03

설계 근거

왜 이 값이어야 하나?

경험에서 출발

100 층 · 1→1ae · 구간 · 보스 · 재시작은 '어떤 플레이를 줄까'에서 고른 기획 변수다

나머지는 계산

61 단계는 배치의 합, q ≈ 1.5787 은 1ae 조건에서 역산한 파생 변수다

리듬을 설계

압박 → 돌파 → 완화 → 최종 압박이 되도록 허들 밀도를 오르내린다

이 장에서 보는 것

14P 선택한 값과 계산된 값 · 15P 엔딩 100 층과 1 → 1ae · 16P 구간 경계와 시간 배분 · 17P 보스 배치와 관문의 두 역할 · 18P 재시작 상한이 조절하는 것 · 19P 허들 리듬 : 긴장 곡선 · 20P 기본 보상 함수와 102% 기준

설계 근거 - 선택한 값과 계산된 값

핵심 기획자가 고른 값 (기획 변수) 과 그 결과로 계산된 값 (파생 변수) 을 나눠 읽어야 수치의 근거가 보인다

기획 변수 경험을 위해 선택한 값

- 엔딩 100 층 · 100 층 요구 전투력 1ae
- 구간 경계 15 층 · 70 층
- 재시작 제한 (기록−10 / −5)
- 성장 단계 눈금 ×1.3
- 층별 추가 단계 배치 (+0 ~ +3)

→

배치의 합계

누적 61 단계

100 층 기준

→

파생 변수

기본 보상 배율

q ≈ 1.578703

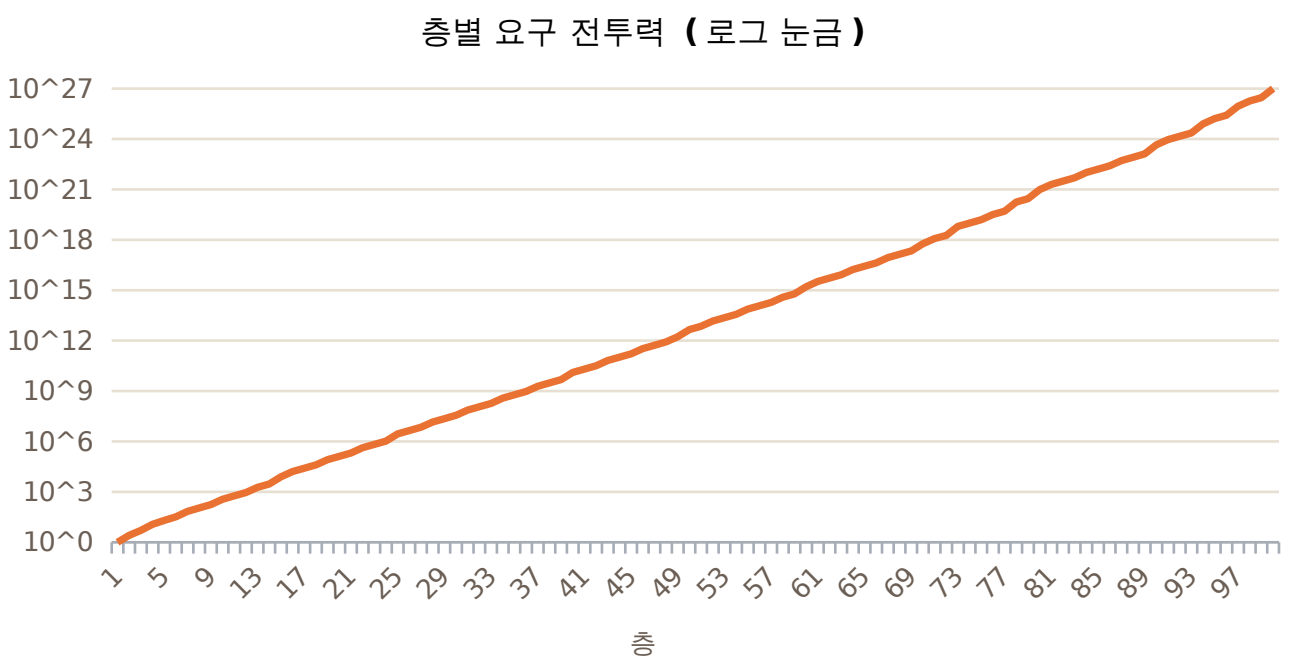
61 단계 배치와 '100 층 = 1ae' 를 동시에 만족하도록 역산

기획 변수는 수학적으로 유일한 정답이 아니다. 의도한 경험을 구현하기 위한 선택이며, 파생 변수는 그 선택 아래에서 계산된다.

의도 시간 ≠ 실제 시간: 30 / 180 / 330 분 (누적) 은 상위 기획 목표다. 재화 · 강화 수단 · 파괴 시간 · 반복 횟수가 미정이므로 실제 소요 시간은 계산하지 않는다.

설계 근거 - 엔딩 100 층과 1 → 1ae

목적 100 층은 진행률을 바로 읽게 하고 , 1 → 1ae 는 플레이어가 k 부터 ae 까지 숫자 단위를 차례로 체험하게 한다



단위가 바뀌는 층 (약 11~13 층마다)

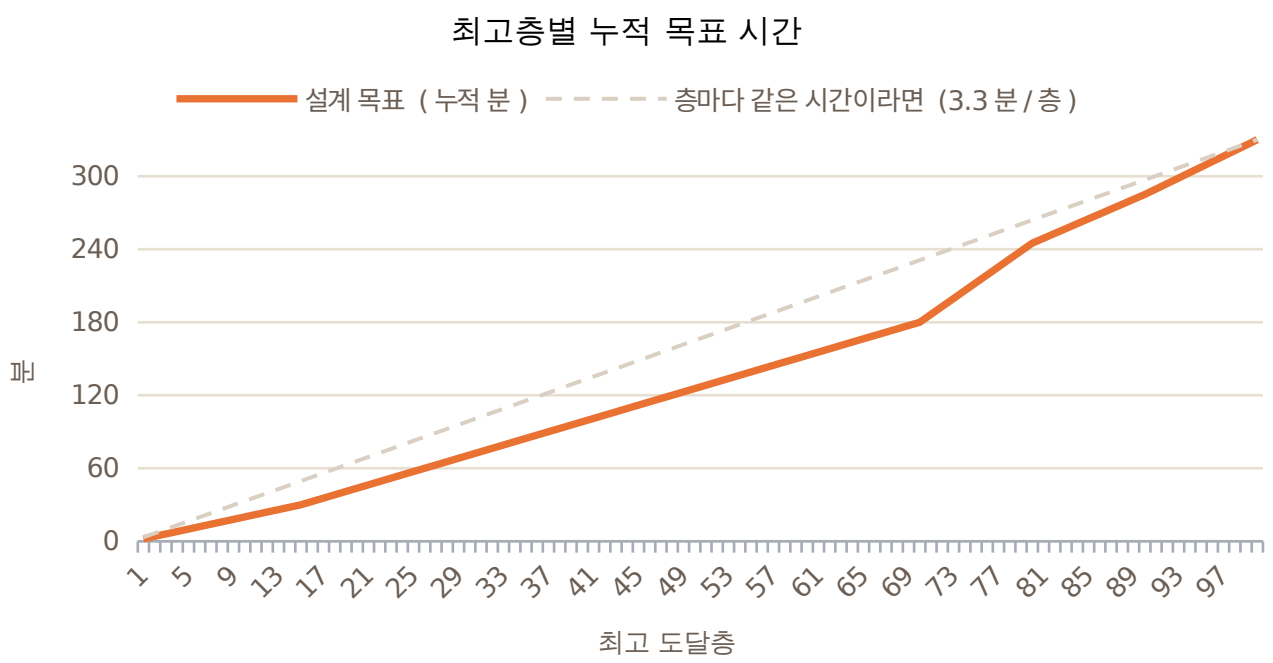
k	m	b
13 층	24 층	37 층
t	aa	ab
49 층	60 층	71 층
ac	ad	ae
81 층	92 층	100 층

왜 필요한가 10 층 단위 진척 · 5 층 보스와 맞물리고 , 101 층 ~ 은 무한 모드로 분리한다

수치에 반영 시작 1 · 종료 1ae 는 크기의 앵커다 . 바꾸면 q 만 다시 역산되고 G_f 곡선은 그대로

설계 근거 - 구간 경계와 시간 배분

목적 초반은 짧게 배우고, 중반은 빠르게 갱신하고, 후반은 한 층을 오래 붙잡게 — 층당 시간이 뒤로 갈수록 커진다



초반 1~15

2.0 분/층

조작 · 첫 보스 3 회 학습

중반 16~70

2.7 분/층

55 개 층에서 잦은 기록 갱신

후반 71~100

5.0 분/층

층의 30% 에 시간의 45%

왜 필요한가 15 층 = 보스 3 회로 학습 완료, 70 층 = 진행률 70% 에서 최종 국면 진입 신호

수치에 반영 목표 시간 ÷ 성장 단계 → 약 5~6 분마다 1 단계 (×1.3) 를 공급해야 한다

설계 근거 - 보스 배치와 관문의 두 역할

목적 예측 가능한 목표 주기를 주고, 엔딩에 가까울수록 관문 밀도를 높인다 — 보스마다 '시험'과 '체감' 중 하나의 역할을 맡긴다

1	2	3	4	**5**	6	7	8	9	**10**
11	12	13	14	**15**	16	17	18	19	**20**
21	22	23	24	**25**	26	27	28	29	**30**
31	32	33	34	**35**	36	37	38	39	**40**
41	42	43	44	**45**	46	47	48	49	**50**
51	52	53	54	**55**	56	57	58	59	**60**
61	62	63	64	**65**	66	67	68	69	**70**
71	72	73	74	**75**	76	77	78	79	**80**
81	82	83	84	**85**	86	87	88	89	**90**
91	92	93	**94**	95	96	**97**	98	99	**100**

성장 점검 (+1↑) 돌파 확인 (+0) 최종 연전 (+3)

보스 간격

5	5	4	3	3
5~85 층	85→90	90→94	94→97	97→100

성장 점검 관문 10·15·25·40·50·55·60·70·80 + 최종 연전

쌓은 성장을 보스전에서 시험한다. +2 · +3 수요는 73 층과 78 층 외엔 모두 여기에 있다

돌파 확인 관문 5·20·30·35·45·65·75·85

1~2 층 앞의 성장 수요를 넘은 직후 맞이해, 방금 얻은 성장의 효과를 보스전에서 체감시킨다 (85 층 = 최종 연전 전 회복형)

73(+3) → 75 보스 (+0) 막힘 → 성장 → 돌파의 마무리
78(+3) → 80 보스 (+3) 2 층 간격 연속 압박 = 후반 초입의 정점

설계 근거 - 재시작 상한이 조절하는 것

목적 재시작 상한은 전투력이 아니라 '한 판의 길이'를 조절한다 — 낮게 시작해도 전투력 이득은 4% 남짓이다

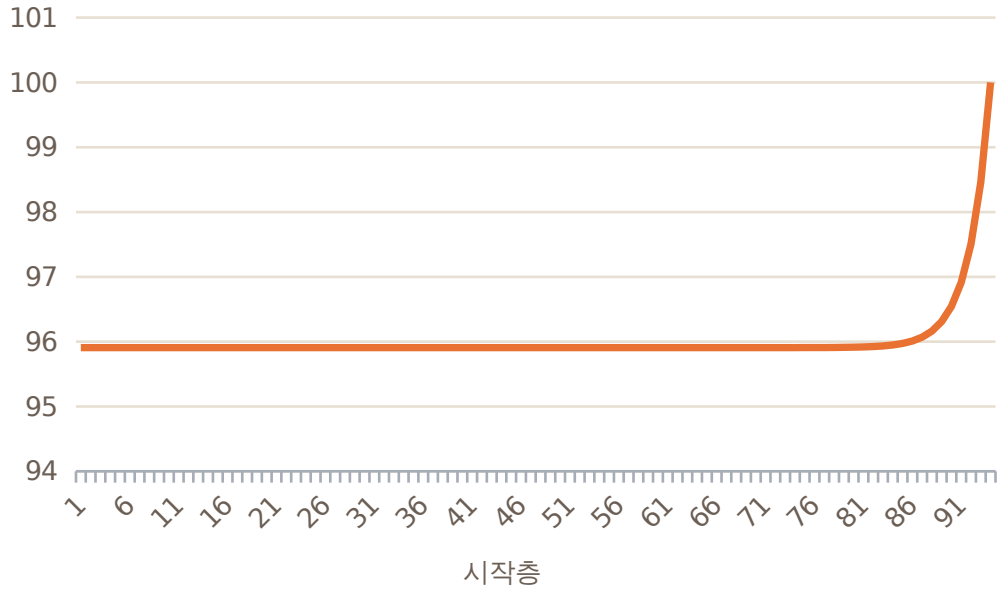
신기록 도전 때 다시 지나야 하는 층 (최소)

초 · 중반 (기록−10) 11 층

후반 (기록−5) 6 층

- **−10:** 한 판이 너무 짧아지지 않게, 조작 · 파괴 리듬을 다시 익힌다
- **−5:** 층당 체류가 긴 후반에는 이동을 줄여 핵심 허들에 집중시킨다

100 층 : 시작층별 필요 성장 계수

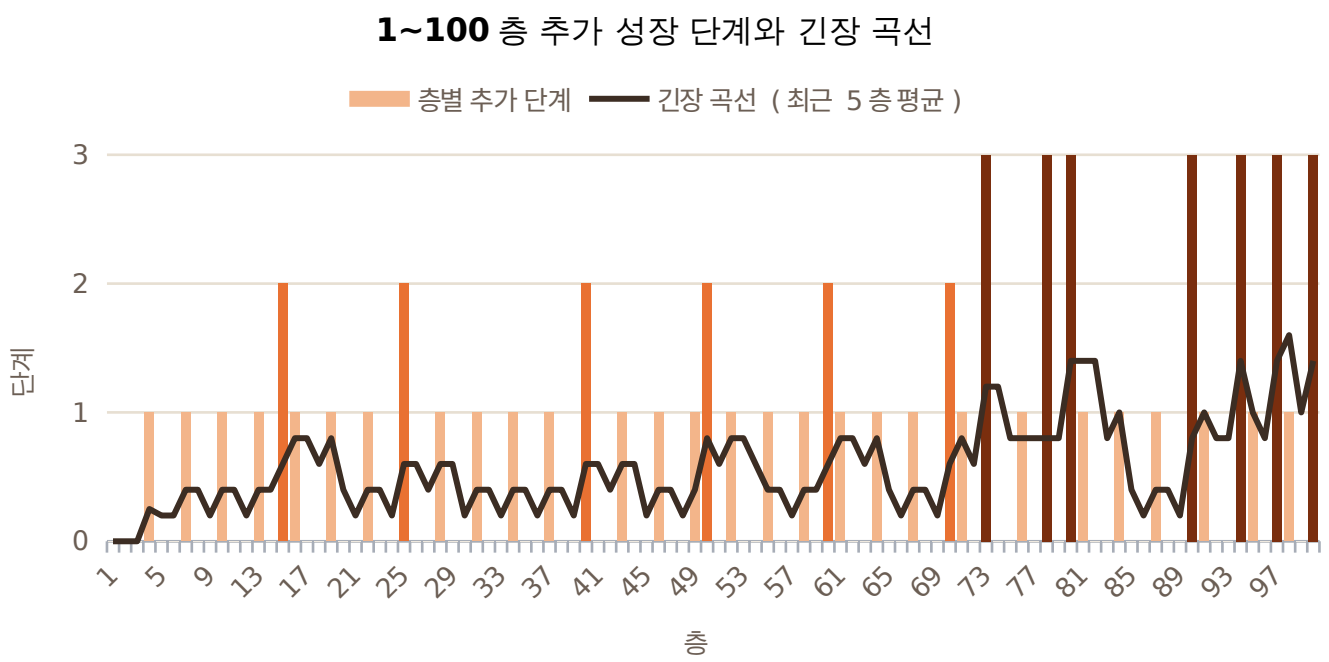


왜 필요한가 1 층부터 다시 올라도 필요 계수는 약 4% 만 준다
→ 기본 전략은 허용된 최고층 시작

수치에 반영 기준 시작층을 '허용 최고층'으로 두고 표를 계산한다 (낮게 시작한 이득 : 초 · 중반 0.42%, 후반 4.27%)

설계 근거 - 허들 리듬 : 긴장 곡선

목적 성장 수요를 몰았다 풀었다 하며 압박 → 돌파 → 완화 → 최종 압박의 리듬을 만든다



압박 71~80

층당 1.10 단계

73 · 78 · 80 층 +3

완화 81~89

층당 0.33 단계

81 · 84 · 87 층만 +1

최종 90~100

층당 1.36 단계

90 · 94 · 97 · 100 층 +3

왜 필요한가 끝까지 단조롭게 오르기만 하면 긴 정체가 이어져 성장 보상의 체감이 약해진다

수치에 반영 층별 추가 단계 (+0~+3) 로 배치 → 누적 u_f → G_f = 1.3^u_f

설계 근거 - 기본 보상 함수와 102% 기준

목적 성장 시스템이 없어도 요구량을 계산할 수 있게 보상을 변수 하나로 통제하고, 표에서 성공 여유를 읽게 한다

기본 보상을 단일 지수함수로

$$B_i = q^{(i-1)}$$

- 오브젝트 개수 · 체력 · 개별 보상이 미정 → 층별 '총 기본 보상'만 정의해 성장 시스템과 독립적으로 계산
- 공비 하나로 100 층까지 연속 증가, 조정 변수 최소화
- $B_1=1$ · $R_{100}=1ae$ · 누적 61 단계 · 100 층 기준 시작층 94 → q 가 방정식으로 결정
- **q ≈ 1.578703 은 직접 고른 체감 난이도가 아니라 앞선 기준의 수학적 귀결.** 값이 큰 이유 : 10^{27} 중 G_{100} 이 맡는 몫은 약 7 자리뿐이라 나머지 약 20 자리를 기본 보상이 채워야 한다 (단계를 늘리면 q 는 작아진다)

기준 여유선 = 요구치 × 1.02



- 같으면 표에서 성공 여유를 읽기 어렵다 → 2% 초과로 '요구치에 근접한 첫 돌파' 기준 시나리오를 표현
- **통계적 예측치가 아니다.** 비교용 기준 전투력이며 다른 계산에는 쓰이지 않는 표시값
- 성장 공급 방식이 정해지면 102% 대신 실제 분포를 적용

q 는 '선택'이 아니라 기준에서 나온 '결과' · 1.02 는 '예측'이 아니라 비교용 '기준'

04

수치 모델

어떻게 숫자로 바뀌나?



이 장에서 보는 것

22P 층별 수치가 만들어지는 과정 · 23P 15 층으로 보는 계산 예시 · 24P 100 층을 1ae 로 맞추는 역산 · 25P 요구 전투력의 두 성분



층별 보상

$B_i = q^{(i-1)}$ — 층 i 의 오브젝트를 모두 부쉈을 때의 전투력 총량



모을 수 있는 양 × 성장

$R_f = G_f \times A(s_f, f)$ — 시작층부터 모은 보상에 성장 계수를 곱한다



끝점 맞추기

$1.3^{61} \times \Sigma(94\sim100 \text{ 층 보상}) = 10^{27}$ 이 되도록 q 를 역산한다

수치 모델 - 층별 수치가 만들어지는 과정

핵심 층별 보상 → 누적 → 성장 계수 → 요구 전투력 , 네 단계로 100 개 층의 숫자가 모두 만들어진다

B_i

q^(i−1)

층별 기본 보상

층 i 의 오브젝트를 모두 파괴했을 때의 총량

→

A(s,f)

Σ B_i (i=s..f)

누적 기본 전투력

시작층 s ~ 목표층 f 건너뛴 층 제외

→

G_f

1.3^(u_f)

필요 성장 계수

누적 성장 단계 u_f 를 배율로 환산

→

R_f

G_f × A(s_f,f)

요구 전투력

기준 시작층 s_f 에서 최초 돌파 기준

→

P_f

1.02 × R_f

기준 여유선

표시용 2% 여유

기호	의미	기호	의미
i / f	층 번호 / 목표층	**q**	층별 기본 보상 배율 (≈1.5787)
r	역대 최고 기록	**u_f**	층 f 의 누적 성장 단계 (정수)
s	선택한 시작층	**s_f**	기준 시작층 (r=f−1, 허용 최고층에서 시작)

수치 모델 - 15 층으로 보는 계산 예시

핵심 15 층 요구 전투력 7.832k = 4~15 층에서 모을 수 있는 ≈ 1,622.7 × 6 단계 성장 계수 ×4.827

$$R_f = G_f \times A(s_f, f)$$

별도로 배치한 성장 수요
$G_f = 1.3^{(u_f)}$

해당 층까지 실제로 획득 가능한
기본 전투력

계산 예시 : 15 층 (초반 종료 허들)

기준 시작층	누적 성장 단계	A(4, 15)	G_{15}	R_{15}
4 층	6	≈ 1,622.7	×4.827	7.832k
직전 기록 14 → 14−10	4·7·10·13 층 +1, 15 층 +2	4~15 층 기본 보상 합	1.3^6	4.827 × 1,622.7

P_f = 1.02 × R_f — 기준 여유선 (표시용). 실제 최종 전투력은 선택한 시작층과 성장 시스템에 따라 달라지며 , 2% 는 독립적 근거가 없어 플레이테스트에서 수정 가능하다 .

수치 모델 - 100 층을 1ae 로 맞추는 역산

핵심 100 층 = 1ae 와 누적 61 단계를 고정하면 층별 보상 배율 q ≈ 1.5787 이 하나로 정해진다

$$1.3^{61} \times \Sigma\, q^{(i-1)} = 10^{27}$$

Σ 범위 : i = 94 ~ 100 (100 층 최초 도전 직전 기록 99 → 시작층 99−5 = 94)

고정

누적 61 단계

층별 배치의 합

고정

시작층 94

재시작 규칙

고정

R_{100} = 1ae

규모 목표

→

수치 해

q ≈ 1.5787034222

(1.5787034222330716)

1 층 경계 ✓

$u_1=0 \cdot s_1=1 \cdot B_1=1 \rightarrow R_1 = 1$

100 층 경계 ✓

$u_{100}=61 \cdot s_{100}=94 \rightarrow R_{100} = 10^{27}$

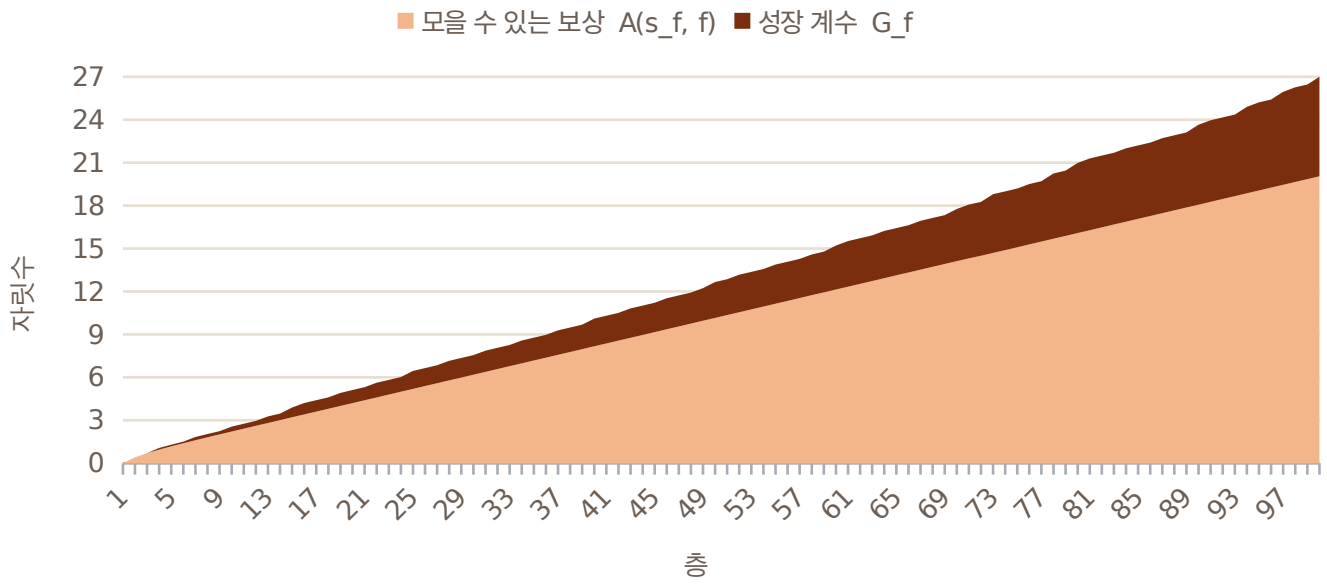
주의

q 는 감으로 고른 값이 아니지만 , 61 단계 자체가 설계된 분포이므로 q 의 정확한 수치가 게임 규칙만으로 필연적인 것은 아니다 .

수치 모델 - 요구 전투력의 두 성분

핵심 요구 전투력의 자릿수 = 모을 수 있는 보상 (매끄러운 상승) + 성장 계수 (허들마다 계단) — 100 층 27 자리 = 20 + 7

요구 전투력 **R_f** 의 자릿수 분해 **(log₁₀)**



100 층 = 10^{27}

≈ 20 자리 기본 보상 몫

A(94, 100) — q 가 만드는 매끄러운 상승

≈ 7 자리 성장 계수 몫

$G_{100} = 1.3^{61} \approx 8.92 \times 10^{6}$ — 허들이 만드는 계단

왜 중요한가 체감 난이도는 계단 (성장 계수) 쪽이 결정한다 . 보상 몫은 숫자 규모를 만든다

수치에 반영 단계를 늘리면 G 몫이 커지고 q 는 작아진다 — 1ae 를 바꾸면 A 몫만 바뀐다

05

반영 결과

실제 층마다 어떻게 들어가나?



이 장에서 보는 것

27P 층별 추가 성장 단계 맵 · 28P 누적 성장 단계 곡선 · 29P 초반 1~15 층 · 중반 16~70 층 · 30P 후반 71~100 층 · 31P 유지 · 일반 · 허들 층 분포 · 32P 층별 난이도 등급 (1~5) · 33P 구간별 플레이 경험과 시간 목표 · 34P 층별 재시작 횟수 목표 · 35P 주요 층의 성장 요구량



층별 배치

100 개 층마다 +0 ~ +3 추가 단계와 보스 여부가 정해진다



곡선과 분포

누적 단계 곡선 · 구간별 유형 비율 · 난이도 등급으로 리듬을 확인한다

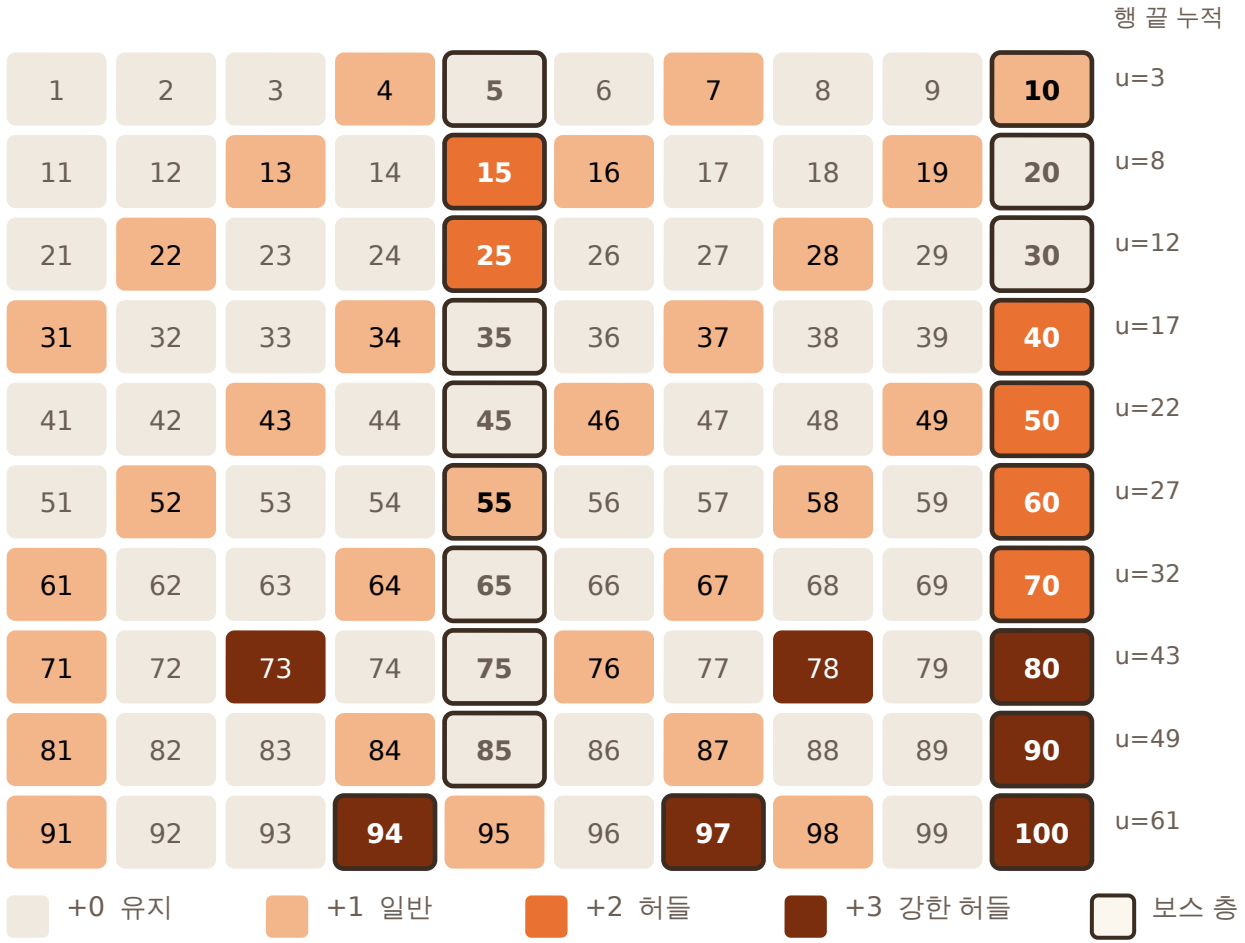


체감 목표

층별 재시작 0 · 1 · 2 회와 구간별 시간 목표를 성장 공급 설계에 넘긴다

반영 결과 - 층별 추가 성장 단계 맵

핵심 100 개 층 각각에 +0 ~ +3 단계를 배치한 결과 — 색이 진할수록 그 층에서 큰 성장이 필요하다



+6 — **초반 1~15 층**
4 · 7 · 10 · 13 층 +1, 15 층 +2

+26 — **중반 16~70 층**
3 층 간격 +1, 25 · 40 · 50 · 60 · 70 층 +2

+11 — **후반 71~80 층**
71 · 76 층 +1, 73 · 78 · 80 층 +3

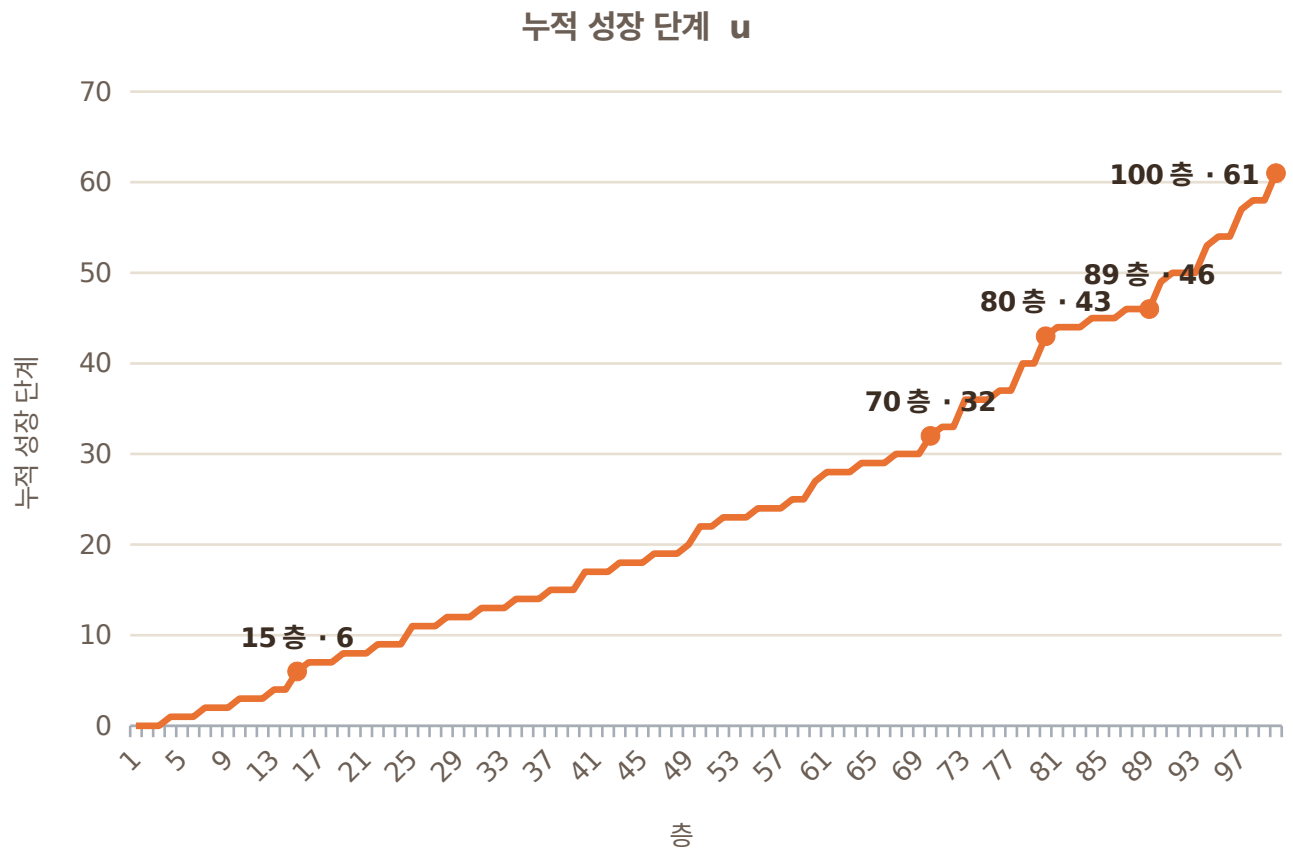
+3 — **후반 81~89 층**
81 · 84 · 87 층 +1 (완화)

+15 — **최종 90~100 층**
91 · 95 · 98 층 +1, 90 · 94 · 97 · 100 층 +3

합계 6 + 26 + 11 + 3 + 15 = 61 단계

반영 결과 - 누적 성장 단계 곡선

핵심 기울기가 곧 성장 압박이다 — 중반은 완만하게 , 71~80 층과 90~100 층은 가파르게 오른다



곡선 읽는 법

- **기울기 = 성장 압박 .** 가파를수록 짧은 구간에 많은 성장 수요가 몰린다
- **16~70 층 :** 완만하고 고른 상승 → 잦은 기록 갱신
- **71~80 층 :** 10 층에 +11 → 가장 가파른 구간
- **81~89 층 :** 9 층에 +3 → 평탄한 숨 고르기
- **90~100 층 :** 11 층에 +15 → 최종 압박

70 층의 32 단계도 먼저 정한 값이 아니라 층별 증가량의 합산 결과다

반영 결과 - 초반 1~15 층 · 중반 16~70 층

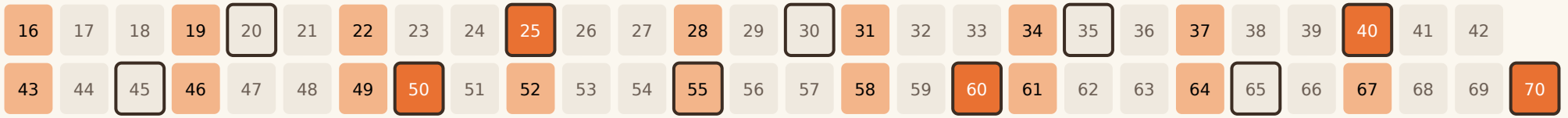
핵심 초반은 ' 한 번 강화로 여러 층 통과 ' 를 체득시키고 , 중반은 잦은 갱신 사이에 주기적 점검 관문을 둔다

초반 1~15 층 **목적 : ' 한 번 강화 → 여러 층 통과 ' 를 체득** 누적 6 단계



4 · 7 · 10 · 13 층 +1, 15 층 +2. 같은 성장 단계로 여러 층을 진행하는 경험을 먼저 줘서 ' 한 번 강화 → 여러 층 통과 ' 구조를 이해시키고 , 15 층 허들로 초반 종료 시점에 다음 성장 목표를 분명히 제시한다 .

중반 16~70 층 **목적 : 잦은 갱신의 쾌감 + 주기적 점검** 누적 32 단계



16 층부터 3 층 간격 +1, 25 · 40 · 50 · 60 · 70 층 +2. +0 층이 다수 포함돼 추가 계수 요구 없이 진행 가능한 층이 이어지고 , 일정 간격의 +2 허들이 수요를 누적시켜 진행이 지나치게 평탄해지는 것을 막는다 .

+2 는 모두 보스 층 : 25 층 (15 층에서 10 층 뒤 첫 점검) → 25~40 층 중반에서 가장 긴 연속 갱신 구간 → 40 · 50 · 60 · 70 층 10 층 주기 점검

+0 유지 +1 일반 +2 허들 +3 강한 허들 보스 층

반영 결과 - 후반 71~100 층

핵심 후반 30 층은 압박 (+11) → 숨 고르기 (+3) → 최종 연전 (+15) 의 세 박자로 진행된다

71~80 층 후반 진입 압박

71 72 **73** 74 75 76 77 **78** 79 **80**

71 · 76 층 +1, 73 · 78 · 80 층 +3

첫 +3 을 진입 2 층 만 (73) 에 , 이후 간격 5 → 2 층으로 압박 가중

76 층 +1: 두 허들 사이 성장 리듬 유지

70 층 대비 +11 단계 = **$1.3^{11} \approx 17.92$ 배** (영구 계수 비율)

+11 단계 | 80 층 누적 43 단계

81~89 층 긴장 완화 · 돌파 보상

81 82 83 84 85 86 87 88 89

81 · 84 · 87 층만 +1, 나머지 +0

중반 기본 속도 (층당 0.33 단계) 로 복귀 — 요구를 없애는 게 아니라 속도를 되돌림

85 층 보스 +0 = 최종 연전 전 회복형 관문

+3 단계 | 89 층 누적 46 단계

90~100 층 최종 보스 연전

90 91 92 93 **94** 95 96 **97** 98 99 **100**

90 · 94 · 97 · 100 층 +3, 91 · 95 · 98 층 +1

보스 간격 4 · 3 · 3 층 , 모두 +3 — 가장 높은 밀도로 완주 성취감 극대화

보스 사이 +0 층을 남겨 강한 정체 뒤 다시 진행되는 대비

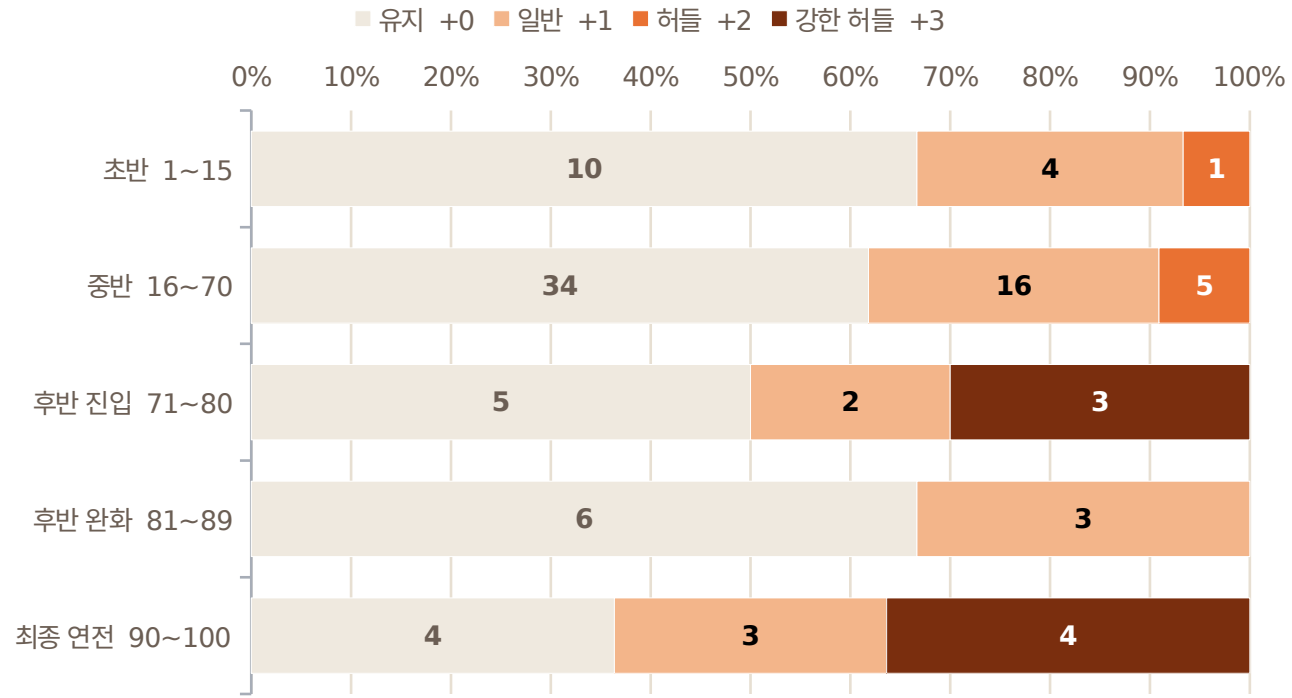
+15 단계 | 100 층 누적 61 단계

해석상 주의 +0 = 추가 영구 성장 계수가 필요 없다는 뜻일 뿐 , 한 번에 2~3 층 돌파의 증명이 아니다 . +3 도 3 회 도전을 뜻하지 않는다 . 반복 횟수와 시간은 이후 검증한다 .

반영 결과 - 유지 · 일반 · 허들 층 분포

목적 구간마다 쉬어 가는 층과 막히는 층의 비율을 달리해 진행 리듬을 만든다

구간별 층 유형 구성 (막대 안 숫자 = 층 수)



구간별 층당 성장 단계

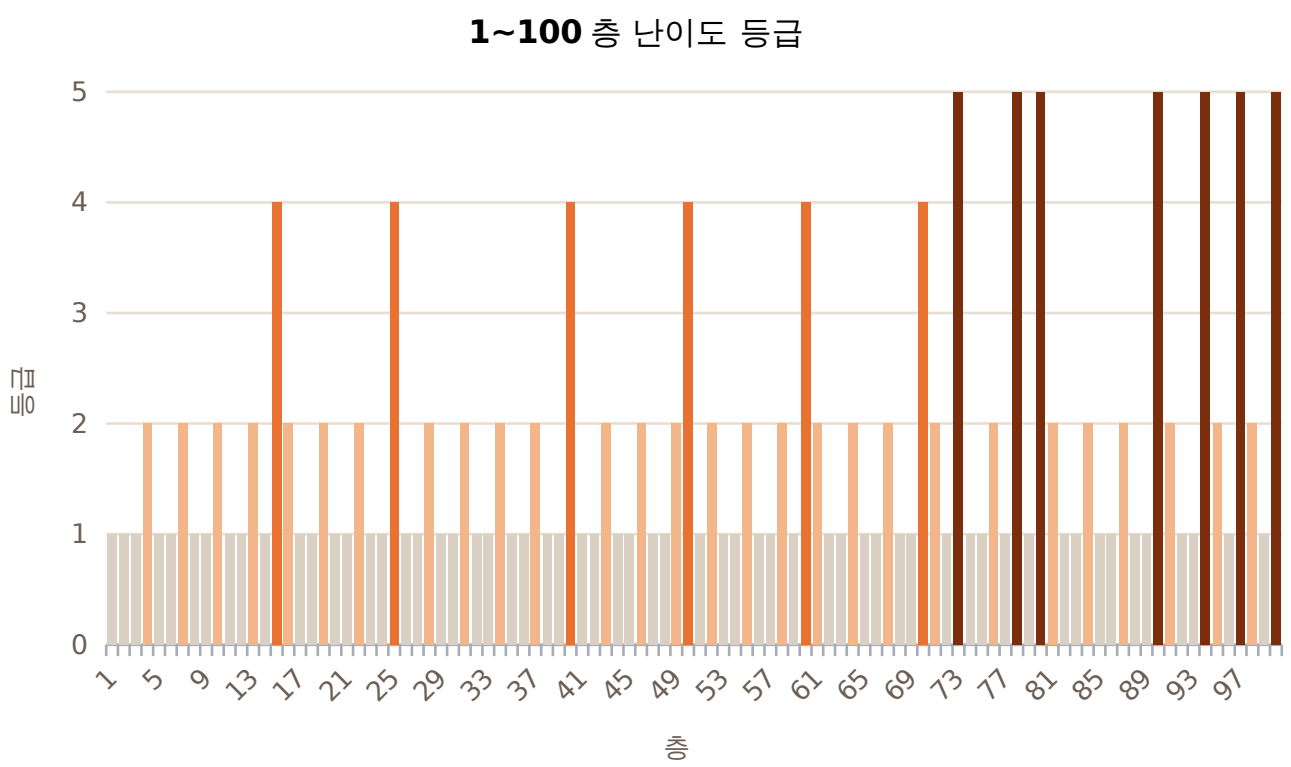
구간	층당 단계	유지 비율
초반 1~15 층	0.40	67%
중반 16~70 층	0.47	62%
후반 진입 71~80 층	1.10	50%
후반 완화 81~89 층	0.33	67%
최종 연전 90~100 층	1.36	36%

최종 연전은 유지 비율이 36% 로 가장 낮다. 보스 사이 쉬어 가는 층이 1~2 개뿐이라 연전의 밀도가 높다

유형 정의 : 유지 +0 · 일반 +1 · 허들 +2 · 강한 허들 +3 (1 층 시작은 유지에 포함) — md 원문의 '보상' 층 = 본 문서의 '유지' 층

반영 결과 - 층별 난이도 등급 (1~5)

목적 추가 성장 수요를 5 단계 설계 등급으로 옮겨, 층마다 기대하는 체감 강도를 콘텐츠 설계와 공유한다



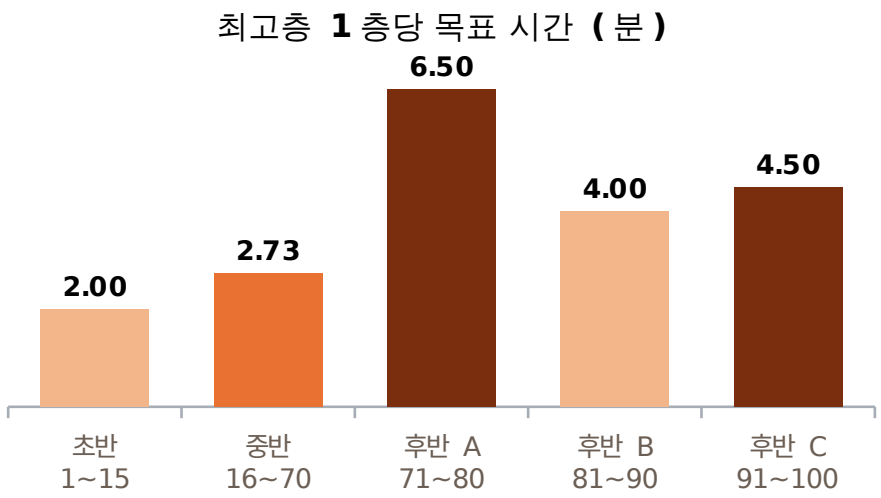
등급 정의

등급	유형	추가	층 수
5	강한 허들	+3	7
4	허들	+2	6
3	—	—	0
2	일반	+1	28
1	시작 · 유지	+0	59

- **설계 등급이다.** 실측 실패 확률이나 객관적 난이도 점수가 아니다
- **+0 층도 요구 전투력은 오른다.** 등급 1 은 '추가 성장 수요 없음'이라는 뜻
- **3 등급은 비어 있다.** 지금은 추가 단계만으로 등급이 정해져, 구간 역할 가중 (예: 후반 +1 층) 을 넣을 여지가 남아 있다

반영 결과 - 구간별 플레이 경험과 시간 목표

목적 후반 150 분을 진입 · 완화 · 최종 연전으로 나눠 , 층당 체류 시간이 구간 역할을 따르게 한다



구간	목표	누적	단계	분 / 단계	기대 플레이 경험 · 배치 의도
초반 1~15 층	30 분	30 분	+6	5.00	파괴 → 전투력 → 첫 보스 3 회 학습 . 2~3 층 연속 갱신 , 15 층에서 성장 필요성 제시
중반 16~70 층	150 분	180 분	+26	5.77	짧은 정체 뒤 2~3 층 돌파 반복 . 25·40·50·60·70 층 간헐적 점검 관문
후반 A 71~80 층	65 분	245 분	+11	5.91	+3 집중 (73·78·80). 후반 진입 압박과 재도전 , 80 층 돌파 성취
후반 B 81~90 층	40 분	285 분	+6	6.67	81~89 층 숨 고르기로 앞선 성장 효과 확인 , 90 층에서 긴장 재상승
후반 C 91~100 층	45 분	330 분	+12	**3.75**	94·97·100 층 보스 허들이 밀집한 클라이맥스 . 사이사이 2~3 층 유지 구간

최종 연전은 성장 공급이 가장 빨라야 한다

후반 C 는 45 분 동안 +12 단계 — 1 단계당 3.75 분 . 다른 구간 (5.0~6.7 분) 보다 약 1.5 배 빠른 공급이 있어야 목표 시간 안에 든다

- **시간값의 근거 :** 30 + 150 + 150 = 330 분을 완주 목표로 두고 , 후반 150 분을 65 · 40 · 45 분으로 기획상 배분했다
- **측정 · 시뮬레이션 결과가 아니다 .** 도전 횟수 · 파괴 시간 · 실패 시간 · 성장 요소가 정해져야 검증할 수 있다
- **구간 평균이다 .** 층마다 그 시간을 고정하라는 뜻이 아니다

반영 결과 - 층별 재시작 횟수 목표

목적 허들의 체감 강도를 '막혀서 다시 시작하는 횟수'로 정의해, 성장 공급 설계가 맞춰야 할 목표로 넘긴다

재시작 횟수의 정의

- **해당 층을 처음 클리어하기 전, 그 층에서 막혀 다시 시작한 횟수**
- 첫 도전은 세지 않는다
- 한 번의 도전으로 여러 층을 넘으면 각 층은 0 회
- 층별 목표 부담이다 — 총 도전 횟수의 합계로 쓰지 않는다

층 유형	추가	층 수	재시작 목표	첫 클리어까지	배치 의도
시작 · 유지	+0	59	0 회	1 회	확보한 성장으로 다음 2~3 층까지 진행
일반	+1	28	0 회	1 회	성장 공급이 충분하다는 가정 아래 정체 없는 관문
허들	+2	6	**1 회**	2 회	성장 수요를 명확히 체감
강한 허들	+3	7	**2 회**	3 회	후반 핵심 관문 · 최종 보스

허들 층별 재시작 목표

15 층	25 층	40 층	50 층	60 층	70 층	73 층	78 층	80 층	90 층	94 층	97 층	100 층
1 회	1 회	1 회	1 회	1 회	1 회	2 회	2 회	2 회	2 회	2 회	2 회	2 회

확정 근거 : 초기 요구사항 '허들은 2~3 회 도전으로 1 층 갱신'을 지키도록 +2 = 1 회, +3 = 2 회 (도전 3 회 이내)로 정했다. 이 값은 성장 계수표만으로 보장되지 않으며 성장 공급 설계에서 맞춘다

반영 결과 - 주요 층의 성장 요구량

핵심 구간 경계 · 허들 · 보스 층의 요구량과 배치 이유를 한 표로 확인한다 (100 개 층 전체는 부록)

층	구간	추가	누적 단계	필요 성장 계수	요구 전투력	배치 이유
1	초반	+0	0	×1.000	**1**	시작 전투력 1 정규화
15	초반	+2	6	×4.827	**7.832k**	초반 종료 허들 · 성장 규칙 학습의 마무리
25	중반	+2	11	×17.922	**2.797m**	중반 첫 점검 관문 (15 층에서 10 층 뒤)
40	중반	+2	17	×86.504	**12.729b**	가장 긴 연속 갱신 구간의 끝 · 10 층 주기 점검 시작
50	중반	+2	22	×321.184	**4.545t**	10 층 주기 점검 (중반 절반 지점)
60	중반	+2	27	×1,192.533	**1.623aa**	10 층 주기 점검
70	중반	+2	32	×4,427.793	**579.367aa**	후반 진입 직전 마지막 점검
71	후반	+1	33	×5,756.130	**1.189ab**	후반 진입 +1 단계
72	후반	+0	33	×5,756.130	**1.808ab**	후반 재시작 규칙 (기록− 5) 적용 시작
73	후반	+3	36	×12,646.219	**6.27ab**	후반 첫 +3 · 75 층 돌파 확인 관문의 예고
75	후반	+0	36	×12,646.219	**15.628ab**	돌파 확인 관문 (73 층 허들 직후)
78	후반	+3	40	×36,118.865	**175.621ab**	두 번째 +3 · 80 층과 연속 압박
80	후반	+3	43	×79,353.146	**961.631ab**	후반 초입 최대 관문
81	후반	+1	44	×103,159.090	**1.974ac**	완화 구간 시작 (중반 속도로 복귀)
85	후반	+0	45	×134,106.817	**15.937ac**	회복형 관문 (최종 연전 전 숨 고르기)
90	후반	+3	49	×383,022.479	**446.349ac**	최종 연전 시작 +3 단계
94	후반	+3	53	×1,093,950.503	**7.919ad**	특수 보스 +3 단계
97	후반	+3	57	×3,124,432.031	**88.987ad**	특수 보스 +3 단계
100	후반	+3	61	×8,923,690.325	**1ae**	최종 보스 및 1ae 경계

06

검증

정말 의도대로 되나?

수학은 통과

1 층 = 1, 100 층 = 1ae, 단조 증가, 시작층 규칙 — 100 개 층 재계산 오차 0

재시작은 아직

실패당 +1 단계 단위 테스트에서 허들 13 개 층 모두 목표와 어긋난다

다음에 맞출 것

실패 1 회당 ×1.48~×1.69 공급이 목표에 가장 가깝다 → 성장 시스템 설계로

이 장에서 보는 것

37P 수학적 불변조건 · 38P 조건부 재도전 시뮬레이션 · 39P 목표 재시작 vs 시뮬레이션 실패 · 40P 성장 공급 속도별 민감도 · 41P 플레이타임 검증 상태와 적용 판정 · 42P 남은 한계와 검증 과제 · 43P 확정한 것과 다음 단계

검증 - 수학적 불변조건

핵심 정의한 규칙으로 100 개 층을 처음부터 다시 계산하면 , 아래 7 가지 조건을 모두 오차 없이 만족한다

1 층 요구 전투력 = 1

시작 정규화

100 층 요구 전투력 = 1ae (10^{27})

종료 정규화

100 층 누적 성장 61 단계

$G_{100} = 1.3^{61} \approx 8{,}923{,}690$

1~100 층 요구 전투력 단조 증가

역전 없음

71 층 첫 도전 시작층 = 60 층

직전 기록 70 → 70−10

72 층 첫 도전 시작층 = 66 층

직전 기록 71 → 71−5

전체 요구 전투력 공식 재계산

최대 상대 오차 0

검증 결과

7 / 7

통과

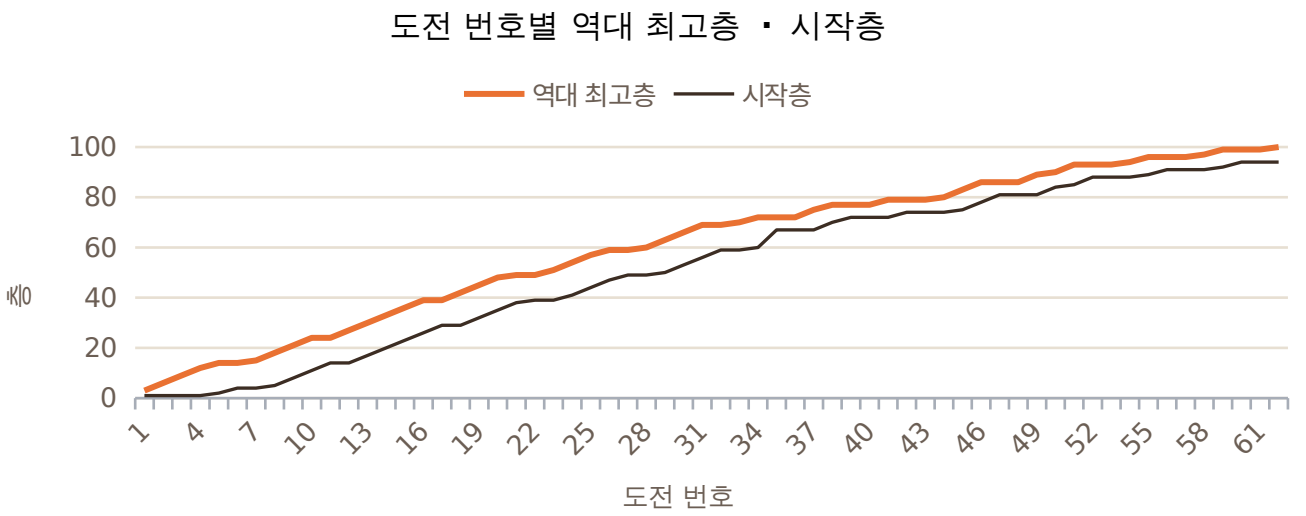
표시용 반올림은 계산에 다시 쓰지 않는다 . 배치 규칙만으로 100 개 층이 재현된다 → 수치표는 ' 기준선 ' 으로 쓸 수 있다

검증 - 조건부 재도전 시뮬레이션

목적 성장 공급이 없는 상태에서 목표 재시작 횟수가 저절로 보장되는지 단위 테스트로 확인한다

임시 비교 가정

- 매 도전은 허용된 가장 높은 층에서 시작
- 건너뛴 층의 보상은 받지 않음
- 층 보상을 전부 얻은 뒤 요구치 미달이면 그 층에서 종료
- **실패할 때마다 영구 성장 +1 단계 (×1.3)**

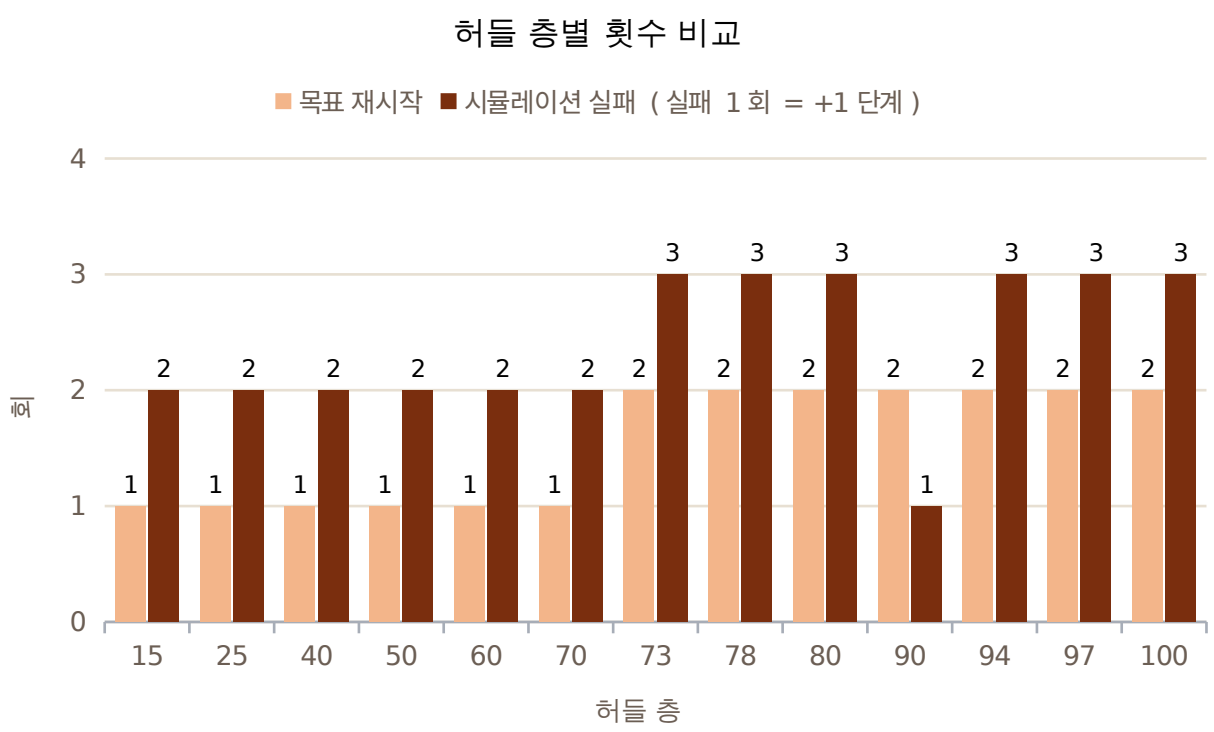


7 번째 도전	**33** 번째 도전	**44** 번째 도전	**50** 번째 도전	**62** 번째 도전
15 층 첫 돌파 · 6 단계	70 층 첫 돌파 · 32 단계	80 층 첫 돌파 · 43 단계	90 층 첫 돌파 · 49 단계	100 층 첫 돌파 · 61 단계

총 62 회 도전 = 실패 61 회 = 성장 61 단계. 실패 1 회에 1 단계를 주면 실패 수가 곧 단계 수가 된다 — 실제 예상 도전 횟수가 아니다

검증 - 목표 재시작 vs 시뮬레이션 실패

목적 허들 13 개 층에서 목표와 단위 테스트 결과가 어디서, 왜 어긋나는지 분리한다



md 원표에 없던 40 · 50 · 60 · 70 층도 같은 결과 (목표 1 회 · 시뮬레이션 2 회) 로 확인

12 / 13 — **허들 12 개 층이 목표보다 1 회 더 막힌다**

+2 는 2 회 (목표 1 회), +3 은 3 회 (목표 2 회). 실패당 1 단계 공급으로는 목표를 넘는다

28 / 28 — **+1 층 28 개가 모두 1 회씩 막힌다**

목표는 0 회. 도전 사이에만 성장하면 +1 수요도 실패 1 회가 된다

90 층 1 회 — **81 층 시작층 함정이 실패를 앞으로 당긴다**

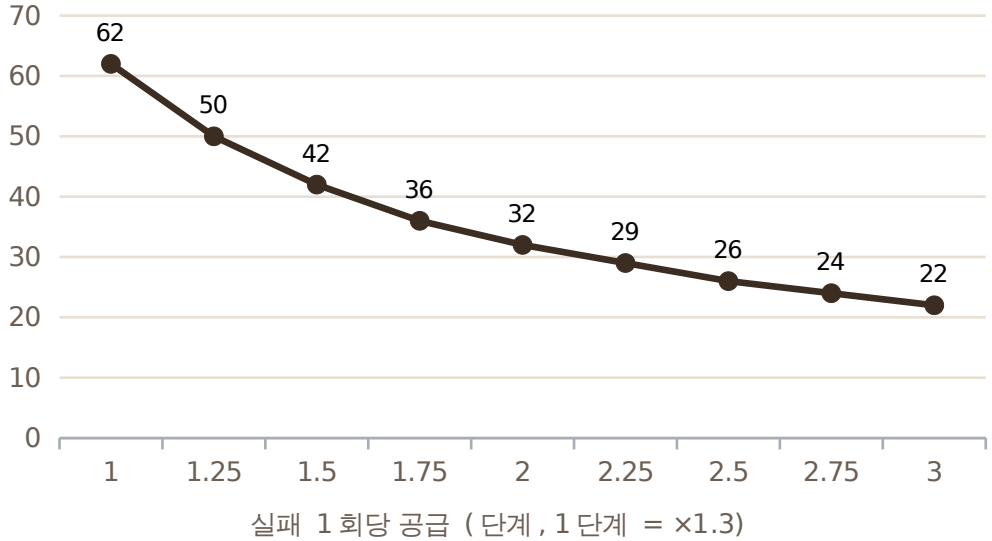
기록 86 → 시작 상한 81 층. 81 층 (+1) 을 첫 층으로 시작하면 그 층 보상 하나로 판정돼 요구치의 65% 에 그친다. 81 층에서 2 회 더 막히는 동안 성장이 쌓여 90 층은 1 회 만에 통과

실패 총량 (61 회) 은 같고, 81 층으로 자리만 옮겼다

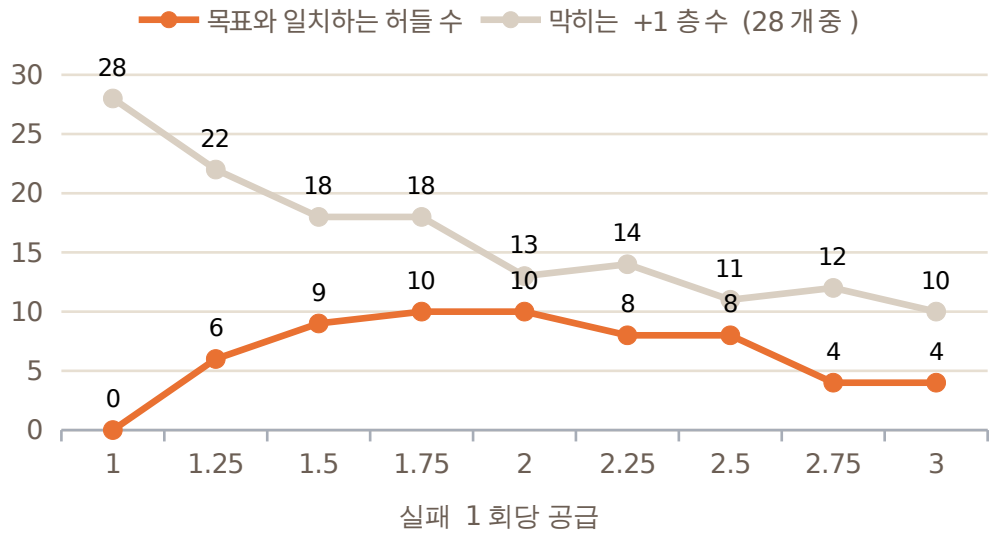
검증 - 성장 공급 속도별 민감도

핵심 공급을 늘리면 도전 수는 줄지만, 목표 재시작에 가장 가까운 지점은 실패 1 회당 ×1.48 ~ ×1.69 다

100 층까지 총 도전 횟수



목표 일치 허들 수 **(13** 개 중 **)** · 막히는 **+1** 층



권장 공급 속도 : 실패 1 회당 ×1.48 ~ ×1.69 — 허들 13 개 중 9~10 개 일치 , 100 층까지 32~42 회 도전

어떤 속도에서도 +1 층 '0 회 ' 는 나오지 않는다 → 도전 중 성장 (파괴 보상 강화 등) 이나 허들 돌파의 잉여 성장이 필요 . 본 PPT 작성 시 추가 계산한 참고 분석

검증 - 플레이타임 검증 상태와 적용 판정

목적 확정된 기준과 아직 목표로만 쓰는 값을 나눠, 구현 문서에서 잘못 인용하지 않게 한다

구간	목표	상태	검증에 필요한 추가 입력
초반 1~15 층	30 분	미검증	층별 파괴 · 이동 · 로비 시간, 성장 공급 속도
중반 16~70 층	150 분	미검증	반복 시작층, 도전별 성장 및 행동 시간
후반 71~100 층	150 분	미검증	허들 실패 횟수, 보스 시간, 성장 공급 속도
합계	330 분	미검증	전체 플레이 루프의 측정 또는 확정 모델

시간값은 임의 보정 상수를 역산해 '검증 완료'로 처리하지 않는다. 실제 플레이타임은 층별 요구 전투력만으로 정해지지 않는다

다음 단계 : 성장 공급 수단과 콘텐츠 시간을 정한 뒤, 같은 시뮬레이션으로 재시작 목표 0 · 1 · 2 회와 구간 시간의 오차를 다시 측정한다

적용 가능 **성장 요소 설계의 기준표**

- 1~100 층 상대 성장 수요 · 요구 전투력 · 누적 단계
- 재시작 상한 (기록− 10 / 기록− 5)
- 난이도 리듬 · 허들과 유지 층 위치

목표로만 **결과를 보장하지 않는 성능 목표**

- 층별 0 · 1 · 2 회 재시작
- 유지 구간의 2~3 층 연속 돌파
- 30 / 150 / 150 분 (후반 65 · 40 · 45 분)
- 예상 최종 전투력 = 요구치 × 102%

검증 - 남은 한계와 검증 과제

핵심 지금 확정한 것은 성장 수요의 기준선이다 — 아래 9 가지는 성장 시스템이 정해진 뒤 검증한다

1 실제 전투력 분포 부재

기준 여유선 (1.02×) 은 표시용 . 행동 데이터가 없어 평균 · 중앙값이 아니다

2 실제 도전 횟수 미산출

+2 / +3 은 수요의 크기다 . 실패당 +1 단계 테스트의 62 회 도전도 예측이 아니다 (38P)

3 실제 시간 미산출

30/180/330 분은 목표치 . 경제 · 오브젝트 · 이동 · 보스 · 실패 시간을 모른다

4 재시작 시간 비교 미산출

전투력상 최고 허용층 시작이 우세 . 시간 포함 비교는 파괴 시간 확정 후

5 보스 별도 배율 없음

보스 층 여부만 기록 . 체력 · 패턴 · 시간 · 추가 요구 배율은 미정의

6 단계 단위의 임의성

×1.3 은 기획용 척도 . 실제 강화 간격과 같을 필요는 없다

7 대표 경로의 경계

도전마다 신기록 1 층 가정 · 71→72 층 시작층 60→66. 요구치 증가 ≠ 체감 난이도

8 목표 곡선 ≠ 실제 난이도

요구치의 엄격한 증가가 체감 난이도 · 의도한 허들 패턴을 보장하지 않는다

9 판정 시점 · 전부 파괴 기준

파괴 완료 직후 판정 기준 . 판정 시점 · 부분 파괴를 바꾸면 R_f 재산출

지금 확정하는 것은 성장 수요의 기준선이다 . 이후 별도의 성장 시스템이 이 기준선을 어떤 속도로 충족할지 설계한다 .

결론 - 확정한 것과 다음 단계

핵심 경제와 독립된 1~100 층 성장 수요 기준선을 확정했다. 다음은 이 기준선을 '어떤 속도로' 채울지 정하는 일이다

확정

1~100 층 요구 전투력 R_f
1 → 1ae, 단조 증가, 재계산 오차 0

필요 성장 계수 G_f = 1.3^u_f
누적 61 단계, 허들 13 개 층

재시작 상한 · 보스 배치
기록 −10 / −5, 71 · 73 · 76 · 78 · 80 층 현재 배치 유지

난이도 · 재시작 · 시간 목표
목표로만 사용 — 공급 설계 후 재검증

다음 단계 로드맵

1 **성장 공급 수단 정의**
장비 · 영구 강화 · 스킬 · 업적의 합성 효과가 G_f 를 채우도록

2 **공급 속도 목표 설정**
실패 1 회당 ×1.48~×1.69, 도전 중 성장으로 +1 층 0 회 확보

3 **콘텐츠 시간 측정**
파괴 · 이동 · 로비 · 보스 시간으로 30 / 150 / 150 분 검증

4 **같은 시뮬레이션으로 재검증**
재시작 0 · 1 · 2 회, 81 층 시작층 함정 해소 여부 확인

07

부록

참고용 원표와 정의



이 장에서 보는 것

45P 용어 · 기호 · 표기 단위 · 46P 핵심 설계 기준 원표 · 47P 기본 보상과 재시작 범위 식 · 48P 성장 단계 배치 규칙 · 49P 1~100 층 전체 목표표 (1~25 층) · 50P 1~100 층 전체 목표표 (26~50 층) · 51P 1~100 층 전체 목표표 (51~75 층) · 52P 1~100 층 전체 목표표 (76~100 층)



용어와 기준

용어 · 기호 · 표기 단위, 핵심 설계 기준 원표



계산 규칙

기본 보상과 재시작 범위 식, 성장 단계 배치 규칙



전체 목표표

1~100 층의 난이도 · 요구 전투력 · 예상 최종 · 재시작 목표

부록 - 용어 · 기호 · 표기 단위

용어 / 기호	뜻
최고 기록 r	클리어한 가장 높은 층 (도달했지만 실패한 층은 기록이 아님)
기준 시작층 s_f	직전 기록 r = f−1 에서 허용된 가장 높은 층
기본 보상 B_i · 배율 q	층 i 전체 파괴 시 전투력 총량 · 층마다 늘어나는 비율 (≈1.5787)
성장 단계 u · 계수 G	누적 추가 성장 수요 (1 단계 = ×1.3) · 필요한 영구 성장 배율 1.3^u
요구 전투력 R_f	층 f 를 통과하는 데 필요한 누적 전투력
기준 여유선 P_f	R_f × 1.02 (= 예상 최종 전투력) — 성공 여유를 읽기 위한 비교용 표시값
층 유형	시작 (1 층) · 유지 (+0) · 일반 (+1) · 허들 (+2) · 강한 허들 (+3)
관문	보스 층만 가리킴 : 성장 점검 관문 (+1 이상) · 돌파 확인 관문 (+0)
최종 연전	보스 간격이 4 · 3 · 3 층으로 좁아지는 90~100 층

표기 단위

k 10^3 | **m** 10^6 | **b** 10^9 | **t** 10^{12} | **aa** 10^{15} | **ab** 10^{18} | **ac** 10^{21} | **ad** 10^{24} | **ae** 10^{27}

부록 - 핵심 설계 기준 원표

참고 플레이 경험과 수치 구조를 고려해 먼저 고정한 값 — 이후 모든 수치는 이 기준에서 계산된다

조건	목표	이 조건이 필요한 이유
엔딩	100 층	성장 곡선의 종료점과 보스 연전의 도착점이 명확해야 한다
시작 요구 전투력	1	초반 수치를 직관적으로 제시하고 전체 지수 성장의 기준점을 만든다
100 층 요구 전투력	10^{27} (1ae)	전투력 단위가 aa~ae 로 확장되는 장기 성장 규모를 고정한다
초반	1~15 층 · 목표 30 분	기본 조작과 첫 성장 피드백을 짧은 구간에 집중한다
중반	16~70 층 · 추가 150 분	전체 100 층 중 상당 부분에서 잦은 기록 갱신을 경험하게 한다
후반	71~100 층 · 추가 150 분	마지막 30 층에 정체 · 돌파 · 완화 · 최종 보스 연전을 배치할 공간 확보
보스	5, 10, … 85 층 / 90 · 94 · 97 · 100 층	정기적 리듬을 유지하다 엔딩에 가까울수록 보스 간격을 좁힌다
재시작	기록 ≤ 70 → 기록− 10 / 기록 ≥ 71 → 기록− 5	한 번의 도전 길이를 조절 : 이미 넘은 층을 초 · 중반 최소 11 개 , 후반 최소 6 개 다시 지난다

부록 - 기본 보상과 재시작 범위 식

① 층별 기본 전투력

$B_i = q^{(i-1)}$

한 층 전체를 하나의 보상 묶음으로 추상화 . $B_1=1$ 이므로 성장 계수 ×1 에서 1 층 요구 전투력 1

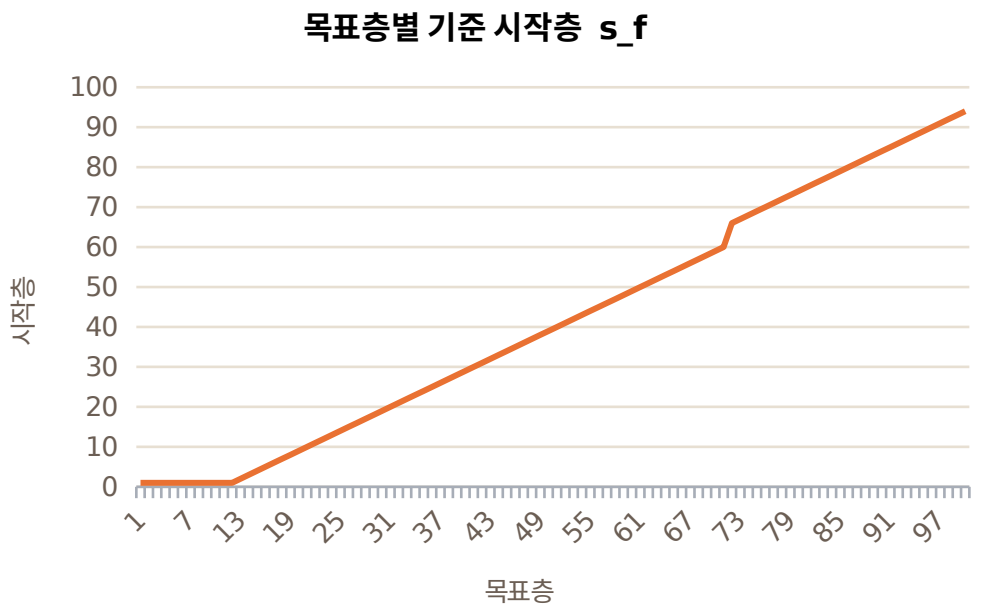
실제 오브젝트 수가 같은 비율로 늘어야 한다는 뜻은 아님

② 재시작 상한과 누적 전투력

Smax(r) = max(1, r−10) (r ≤ 70)
Smax(r) = max(1, r−5) (r ≥ 71)

A(s,f) = (q^f − q^(s−1)) / (q−1)

1 ≤ s ≤ Smax(r) · 건너뛴 층 제외 · 판정 규칙에 따라 목표층 보상 B_f 포함



기준 시작층 = 대표 경로 . 도전마다 신기록 1 층을 가정해 층마다 같은 조건으로 비교한다 . 연속 돌파로 시작층이 낮아져도 차이는 최대 +4.27% 라 기준이 유지된다 .

부록 - 성장 단계 배치 규칙

참고 어떤 층의 수치도 임의 입력이 아니다 — 아래 규칙과 누적 합으로 100 개 층이 모두 결정된다

우선순위	대상 층	추가 단계
1	1 층	**+0 (시작)**
2	허들 지정층 15 · 25 · 40 · 50 · 60 · 70	**+2**
2	허들 지정층 73 · 78 · 80 · 90 · 94 · 97 · 100	**+3**
3	2~15 층 중 4 · 7 · 10 · 13	**+1**
3	16~70 층 중 (f − 16) % 3 = 0	**+1**
3	71~80 층 중 71 · 76	**+1**
3	81~89 층 중 81 · 84 · 87	**+1**
3	90~100 층 중 91 · 95 · 98	**+1**
4	그 외 모든 층	**+0**

u_f = Σ(1..f) 추가 단계 → G_f = 1.3^(u_f)

올바른 계산 순서

1. 층별 추가 단계 배치 (규칙)
2. 합산 → 100 층 61 단계
3. q 역산 → 100 층 = 1ae
4. 100 개 층 요구 전투력 산출

순서를 거꾸로 이해하면 근거를 오독한다

부록 - 1~100 층 전체 목표표 (1~25 층)

층	구간	보스	유형	난이도	시작층	추가	누적	예상 성장 계수	요구 전투력	예상 최종 (P_f)	재시작 목표
1	초반		시작	1	1	+0	0	×1.000	**1**	1.02	0 회
2	초반		유지	1	1	+0	0	×1.000	**2.579**	2.63	0 회
3	초반		유지	1	1	+0	0	×1.000	**5.071**	5.172	0 회
4	초반		일반	2	1	+1	1	×1.300	**11.707**	11.941	0 회
5	초반	보스	유지	1	1	+0	1	×1.300	**19.782**	20.178	0 회
6	초반		유지	1	1	+0	1	×1.300	**32.53**	33.181	0 회
7	초반		일반	2	1	+1	2	×1.690	**68.453**	69.822	0 회
8	초반		유지	1	1	+0	2	×1.690	**109.757**	111.952	0 회
9	초반		유지	1	1	+0	2	×1.690	**174.963**	178.462	0 회
10	초반	보스	일반	2	1	+1	3	×2.197	**361.276**	368.502	0 회
11	초반		유지	1	1	+0	3	×2.197	**572.545**	583.996	0 회
12	초반		유지	1	1	+0	3	×2.197	**906.076**	924.198	0 회
13	초반		일반	2	2	+1	4	×2.856	**1.86k**	1.897k	0 회
14	초반		유지	1	3	+0	4	×2.856	**2.936k**	2.994k	0 회
15	초반	보스	허들	**4**	4	+2	6	×4.827	**7.832k**	7.989k	**1 회**
16	중반		일반	2	5	+1	7	×6.275	**16.075k**	16.396k	0 회
17	중반		유지	1	6	+0	7	×6.275	**25.377k**	25.885k	0 회
18	중반		유지	1	7	+0	7	×6.275	**40.063k**	40.864k	0 회
19	중반		일반	2	8	+1	8	×8.157	**82.221k**	83.866k	0 회
20	중반	보스	유지	1	9	+0	8	×8.157	**129.803k**	132.399k	0 회
21	중반		유지	1	10	+0	8	×8.157	**204.921k**	209.019k	0 회
22	중반		일반	2	11	+1	9	×10.604	**420.562k**	428.974k	0 회
23	중반		유지	1	12	+0	9	×10.604	**663.943k**	677.222k	0 회
24	중반		유지	1	13	+0	9	×10.604	**1.048m**	1.069m	0 회
25	중반	보스	허들	**4**	14	+2	11	×17.922	**2.797m**	2.852m	**1 회**

시작층 = 직전 최고 기록 f−1 에서 허용된 최고층 · P_f = 요구 × 1.02(기준 여유선 , 실측 예측 아님) · 재시작 목표 = 첫 클리어 전 그 층에서 막혀 다시 시작하는 횟수 · 난이도 = 설계 등급

부록 - 1~100 층 전체 목표표 (26~50 층)

층	구간	보스	유형	난이도	시작층	추가	누적	예상 성장 계수	요구 전투력	예상 최종 (P_f)	재시작 목표
26	중반		유지	1	15	+0	11	×17.922	**4.415m**	4.503m	0 회
27	중반		유지	1	16	+0	11	×17.922	**6.97m**	7.109m	0 회
28	중반		일반	2	17	+1	12	×23.298	**14.304m**	14.59m	0 회
29	중반		유지	1	18	+0	12	×23.298	**22.582m**	23.034m	0 회
30	중반	보스	유지	1	19	+0	12	×23.298	**35.65m**	36.363m	0 회
31	중반		일반	2	20	+1	13	×30.288	**73.166m**	74.629m	0 회
32	중반		유지	1	21	+0	13	×30.288	**115.507m**	117.817m	0 회
33	중반		유지	1	22	+0	13	×30.288	**182.352m**	185.999m	0 회
34	중반		일반	2	23	+1	14	×39.374	**374.243m**	381.728m	0 회
35	중반	보스	유지	1	24	+0	14	×39.374	**590.819m**	602.635m	0 회
36	중반		유지	1	25	+0	14	×39.374	**932.728m**	951.382m	0 회
37	중반		일반	2	26	+1	15	×51.186	**1.914b**	1.953b	0 회
38	중반		유지	1	27	+0	15	×51.186	**3.022b**	3.082b	0 회
39	중반		유지	1	28	+0	15	×51.186	**4.771b**	4.866b	0 회
40	중반	보스	허들	**4**	29	+2	17	×86.504	**12.729b**	12.983b	**1 회**
41	중반		유지	1	30	+0	17	×86.504	**20.095b**	20.497b	0 회
42	중반		유지	1	31	+0	17	×86.504	**31.724b**	32.358b	0 회
43	중반		일반	2	32	+1	18	×112.455	**65.108b**	66.41b	0 회
44	중반		유지	1	33	+0	18	×112.455	**102.786b**	104.841b	0 회
45	중반	보스	유지	1	34	+0	18	×112.455	**162.268b**	165.513b	0 회
46	중반		일반	2	35	+1	19	×146.192	**333.025b**	339.686b	0 회
47	중반		유지	1	36	+0	19	×146.192	**525.748b**	536.263b	0 회
48	중반		유지	1	37	+0	19	×146.192	**830b**	846.6b	0 회
49	중반		일반	2	38	+1	20	×190.050	**1.703t**	1.737t	0 회
50	중반	보스	허들	**4**	39	+2	22	×321.184	**4.545t**	4.636t	**1 회**

시작층 = 직전 최고 기록 f−1 에서 허용된 최고층 · P_f = 요구 × 1.02(기준 여유선 , 실측 예측 아님) · 재시작 목표 = 첫 클리어 전 그 층에서 막혀 다시 시작하는 횟수 · 난이도 = 설계 등급

부록 - 1~100 층 전체 목표표 (51~75 층)

층	구간	보스	유형	난이도	시작층	추가	누적	예상 성장 계수	요구 전투력	예상 최종 (P_f)	재시작 목표
51	중반		유지	1	40	+0	22	×321.184	**7.175t**	7.318t	0 회
52	중반		일반	2	41	+1	23	×417.539	**14.725t**	15.019t	0 회
53	중반		유지	1	42	+0	23	×417.539	**23.246t**	23.711t	0 회
54	중반		유지	1	43	+0	23	×417.539	**36.699t**	37.433t	0 회
55	중반	보스	일반	2	44	+1	24	×542.801	**75.318t**	76.824t	0 회
56	중반		유지	1	45	+0	24	×542.801	**118.905t**	121.283t	0 회
57	중반		유지	1	46	+0	24	×542.801	**187.715t**	191.47t	0 회
58	중반		일반	2	47	+1	25	×705.641	**385.251t**	392.956t	0 회
59	중반		유지	1	48	+0	25	×705.641	**608.197t**	620.361t	0 회
60	중반	보스	허들	**4**	49	+2	27	×1,192.533	**1.623aa**	1.655aa	**1 회**
61	중반		일반	2	50	+1	28	×1,550.293	**3.33aa**	3.397aa	0 회
62	중반		유지	1	51	+0	28	×1,550.293	**5.257aa**	5.363aa	0 회
63	중반		유지	1	52	+0	28	×1,550.293	**8.3aa**	8.466aa	0 회
64	중반		일반	2	53	+1	29	×2,015.381	**17.034aa**	17.375aa	0 회
65	중반	보스	유지	1	54	+0	29	×2,015.381	**26.892aa**	27.43aa	0 회
66	중반		유지	1	55	+0	29	×2,015.381	**42.454aa**	43.303aa	0 회
67	중반		일반	2	56	+1	30	×2,619.996	**87.13aa**	88.872aa	0 회
68	중반		유지	1	57	+0	30	×2,619.996	**137.552aa**	140.303aa	0 회
69	중반		유지	1	58	+0	30	×2,619.996	**217.153aa**	221.496aa	0 회
70	중반	보스	허들	**4**	59	+2	32	×4,427.793	**579.367aa**	590.955aa	**1 회**
71	후반		일반	2	60	+1	33	×5,756.130	**1.189ab**	1.213ab	0 회
72	후반		유지	1	66	+0	33	×5,756.130	**1.808ab**	1.844ab	0 회
73	후반		허들	**5**	67	+3	36	×12,646.219	**6.27ab**	6.396ab	**2 회**
74	후반		유지	1	68	+0	36	×12,646.219	**9.899ab**	10.097ab	0 회
75	후반	보스	유지	1	69	+0	36	×12,646.219	**15.628ab**	15.941ab	0 회

시작층 = 직전 최고 기록 f−1 에서 허용된 최고층 · P_f = 요구 × 1.02(기준 여유선 , 실측 예측 아님) · 재시작 목표 = 첫 클리어 전 그 층에서 막혀 다시 시작하는 횟수 · 난이도 = 설계 등급

부록 - 1~100 층 전체 목표표 (76~100 층)

층	구간	보스	유형	난이도	시작층	추가	누적	예상 성장 계수	요구 전투력	예상 최종 (P_f)	재시작 목표
76	후반		일반	2	70	+1	37	×16,440.084	**32.073ab**	32.715ab	0 회
77	후반		유지	1	71	+0	37	×16,440.084	**50.635ab**	51.647ab	0 회
78	후반		허들	**5**	72	+3	40	×36,118.865	**175.621ab**	179.134ab	**2 회**
79	후반		유지	1	73	+0	40	×36,118.865	**277.254ab**	282.799ab	0 회
80	후반	**보스**	허들	**5**	74	+3	43	×79,353.146	**961.631ab**	980.864ab	**2 회**
81	후반		일반	2	75	+1	44	×103,159.090	**1.974ac**	2.013ac	0 회
82	후반		유지	1	76	+0	44	×103,159.090	**3.116ac**	3.178ac	0 회
83	후반		유지	1	77	+0	44	×103,159.090	**4.919ac**	5.017ac	0 회
84	후반		일반	2	78	+1	45	×134,106.817	**10.095ac**	10.297ac	0 회
85	후반	**보스**	유지	1	79	+0	45	×134,106.817	**15.937ac**	16.255ac	0 회
86	후반		유지	1	80	+0	45	×134,106.817	**25.159ac**	25.662ac	0 회
87	후반		일반	2	81	+1	46	×174,338.862	**51.635ac**	52.668ac	0 회
88	후반		유지	1	82	+0	46	×174,338.862	**81.516ac**	83.146ac	0 회
89	후반		유지	1	83	+0	46	×174,338.862	**128.69ac**	131.263ac	0 회
90	후반	**보스**	허들	**5**	84	+3	49	×383,022.479	**446.349ac**	455.276ac	**2 회**
91	후반		일반	2	85	+1	50	×497,929.223	**916.048ac**	934.369ac	0 회
92	후반		유지	1	86	+0	50	×497,929.223	**1.446ad**	1.475ad	0 회
93	후반		유지	1	87	+0	50	×497,929.223	**2.283ad**	2.329ad	0 회
94	후반	**보스**	허들	**5**	88	+3	53	×1,093,950.503	**7.919ad**	8.077ad	**2 회**
95	후반		일반	2	89	+1	54	×1,422,135.654	**16.252ad**	16.577ad	0 회
96	후반		유지	1	90	+0	54	×1,422,135.654	**25.656ad**	26.169ad	0 회
97	후반	**보스**	허들	**5**	91	+3	57	×3,124,432.031	**88.987ad**	90.766ad	**2 회**
98	후반		일반	2	92	+1	58	×4,061,761.641	**182.629ad**	186.281ad	0 회
99	후반		유지	1	93	+0	58	×4,061,761.641	**288.316ad**	294.083ad	0 회
100	후반	**보스**	허들	**5**	94	+3	61	×8,923,690.325	**1ae**	1.02ae	**2 회**

시작층 = 직전 최고 기록 f−1 에서 허용된 최고층 · P_f = 요구 × 1.02(기준 여유선 , 실측 예측 아님) · 재시작 목표 = 첫 클리어 전 그 층에서 막혀 다시 시작하는 횟수 · 난이도 = 설계 등급